HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY, PATAN

B. Sc. Chemistry Semester: V

SC23MIDSCCHE502 (Minor-1)

Unit – 4 : Electro analytical techniques

Potentiometry

- The scope of potentiometric titrations,
- Precipitation and neutralization titrations,
- Graphical method including Gran's plot for selecting end point,
- Differential titration,
- Dead stop titration,
- Ion selective Electrode,
- various types of Ion selective Electrodes and
- applications of Ion selective electrodes.

pH metry

- Introduction pH metry- types of indicator electrodes and reference electrodes.

Conductometry

- Introduction, Principle, determination of end point using Conductometric titrations.
- Strong acid against strong base
- Weak acid against strong base
- Strong acid against weak base
- Precipitation titrations ($AgNO_3$ against KCl)
- Application of Conductometric titrations.
- Advantages and disadvantages of Conductometric titrations.

Dr.B.K.Patel

❖ પોટેન્શિયોમેટ્રી :

જે ઇલેકટ્રો વૈશ્લેષિક પધ્ધતિઓમાં ઇલેકટ્રો કેમેસ્ટ્રીનાં સિધ્ધાંતનો ઉપયોગ થતો હોય તેનું વૈશ્લેષિક રસાયણ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ મહત્વ છે.

ઇલેકટ્રો રાસાયણીક સેલના વોલ્ટેજ અથવા પોટેન્શિયલ માપન માટે જે પધ્ધતિ વપરાય છે, તેને પોટેન્શિયોમેટ્રી કહે છે. આ પધ્ધતિથી દ્રાવણમાં રહેલાં પદાર્થનું માપન (પ્રમાણ) પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા તે દ્રાવણમાં મુકેલા બે ઇલેકટ્રોડ પર ઉદભવતા emf ના માપન દ્વારા શોધી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે emf નું માપન વૉલ્ટ અથવા મિલીવૉલ્ટ એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. દ્રાવણમાં રહેલ સ્પીસીઝના સંકેદ્રણમાં થતા ફેરફાર દ્વારા, મૂળ દ્રાવણની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર જે ઇલેકટ્રોડ દર્શાવે તે ઇલેકટ્રોડને દર્શક ઇલેકટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. આ અસર દર્શક ઇલેકટ્રોડ તેના પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં થતાં ફેરફાર દ્વારા દર્શાવે છે. ઘણાં ખરા કિસ્સામાં નિષ્ક્રિય ધાતુ ઇલેકટ્રોડ તરીકે પ્લેટીનમનો તાર વપરાય છે.

ઇલેકટ્રોડ પર જે emf ઉદભવે છે તે દ્રાવણમાં રહેલા બન્ને રેડૉક્ષ યુગ્મની હાજરી તથા દ્રાવ્ય ઓક્સિડન્ટ તેમજ રીડક્ટન્ટ પદાર્થોનું પ્રમાણ સૂચવે છે. એટલે કે વિદ્યુત સક્રીય યુગ્મના કોઈપણ પદાર્થની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારનો પ્રતિભાવ આપે છે.

બીજા પ્રકારના દર્શક ઇલેકટ્રોડ દ્રાવણમાંની એક સ્પીસીઝ માટે પસંદગી પૂર્વકનો પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવા ઇલેકટ્રોડને આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. દા.ત. Ca^{+2} અથવા Cl^{-} આયન માટે પ્રતિભાવ આપે તેવા મેમ્બ્રેઇનવાળા ઇલેકટ્રોડ આવા ઘટક આયનોનું વિશ્લેષણ કરવા આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે.

રેડૉક્ષ યુગ્મના ચોક્કસ ગુણોત્તર ધરાવતા ઑકિસડાઈઝડ અને રીડયુસડ સ્વરૂપોના દ્રાવણમાં દર્શક ધ્રુવ મુકવામાં આવે ત્યારે ઇલેકટ્રોડ એક ચોક્કસ emf નું મૂલ્ય ધારણ કરે છે. આ ઇલેકટ્રોડનો emf અચળ રહે છે તેવા નિયત emf નું મૂલ્ય ધરાવતાં ઇલેકટ્રોડને સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ કહે છે. તે ધાતુ નો તાર અથવા ધાતુના ઓકિસડાઇઝ સ્વરૂપનો હોઈ શકે.

પોટેશિયોમેટ્રીક માપનમાં એક દર્શક અને બીજો સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ સામાન્ય રીતે વપરાય છે. બે સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ પર ના (વચ્ચેના) emfનું મૂલ્ય અચળ હોય છે.

દર્શક અને સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ વચ્ચેનાં emf ના તફાવતને પોટેન્શિયલ અથવા પોટેન્શિયલ તફાવત તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

પોટેન્શિયોમેટ્રી એક શ્રેષ્ઠ પધ્ધતિ છે. જો નમૂનાના દ્રાવણમાંથી ઘટકની સાંદ્રતા ફકત એકલા દ્રાવણના પોટેન્શિયલના આ માપન પરથી નકકી કરી શકાયતો આ પધ્ધતિ પ્રત્યક્ષ પોટેન્શિયોમેટ્રી તરીકે ઓળખાય છે.

સામાન્યતઃ પ્રત્યક્ષ પોટેશ્યોમેટ્રીમાં આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો દર્શક ઇલેકટ્રોડ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

અનુમાપન પૃથક્કરણમાં પોટેન્શિયોમેટ્રીનો ઉપયોગ અંતિમબિંદુ નિર્ણિત કરવો માટે થાય છે. એસિડ - બેઇઝ, રેડૉક્ષ, અવેક્ષપન પધ્ધતિ તેમજ સંકિર્ણ મિતીય અનુમાપનોમાં પોટેન્શિયો મિતીય પધ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

Dr. B. K. Patel

❖ પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપનનું કાર્યક્ષેત્ર :

પોટેન્શિયોમેટ્રીક ટાઈટ્રેશન એ બહુમુખી વિશ્લેષણાત્મક પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ બે ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે વિજસ્થિતિમાનમાં ફેરફારને માપીને પદાર્થની સાંદ્રતા નક્કી કરવી માટે થાય છે. આ પદ્ધતિમાં પ્રક્રિયક ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉચ્ચ ચોકસાઈ અને સ્વચાલિત થવાની ક્ષમતાને કારણે તે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગી થાય છે.

પોટેન્શિયોમિતીય અનુમાપન પધ્ધતિ દ્વારા જે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે, તે સૂચક વાપરી કરેલા અનુમાપન ડિસ. દ્વારા મળતી માહિતી કરતાં વધારે વિશ્વસનીય હોય છે. તે રંગીન તેમજ ડહોળા દ્રાવણો માટે ઉપયોગી છે. તથા દ્રાવણમાં રહેલા અજ્ઞાત સ્પીસીસની હાજરીનું પણ માપન કરી શકે છે. પ્રક્રિયક ઉમેર્યા બાદ કોષ પોટેન્શિયલની મિલીવોલ્ટમાં અથવા તેનું pHમાં માપન તેમજ નોંધણી થઈ શકે છે. પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપનને નીચે પ્રમાણે ચાર વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે.

(1). એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનો (2). રેડોક્ષ અનુમાપનો

(3). અવક્ષેપન અનુમાપનો (4). સંકિર્ણમિતીય અનુમાપનો

અનુમાપન દરમિયાન કોષનો પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. અનુમાપન દરમિયાન જે દ્રાવણનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે દ્રાવણમાં અનુમાપકનું (titrant) થોડું થોડું કદ અમુક અંતરે ઉમેરી દ્રાવણને પ્રમાણસર હલાવી સંતુલન સ્થપાય ત્યાં સુધી સ્થિર રાખી પોટેશ્યિલ માપવામાં આવે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જે આયનોની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થાય તેની અસર ઇલેકટ્રોડ પોટેન્શિયલ પર થતી હોય છે તે માપી લેવામાં આવે છે. આવા અનુમાપનો માટે સૂચક ઇલેકટ્રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ બે અનુમાપન માટે ગ્લાસ અથવા પ્લેટીનમ ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે. ત્રીજા પ્રકારના અનુમાપન માટે સીલ્વર ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે. જયારે ચોથા અનુમાપન માટે મરકયુરી ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે.

અનુમાપન પધ્ધતિ :-

એક બીકરમાં જેનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે એસિડનું ચોકકસ કદ લઈ તેમાં ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રો અથવા અન્ય કોઈ દર્શક ઇલેકટ્રોડ તેમજ કેલોમલ ઇલેકટ્રોડ મુકી pH મીટર સાથે જોડી વીજ જોડાણ સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

બ્યુરેટમાં રાખેલા પ્રમાણિત આલ્કલીનું દ્રાવણ કમશઃ ઉમેરવામાં આવે છે. દ્રાવણને મેગ્નેટીક સ્ટરર વડે હલાવી, સ્થિર કરી emf અથવા pH માપવામાં આવે છે.

આલ્કલીનું દરેક વખતે કદ ઉમેરી આ પ્રમાણે pH નોંધવામાં આવે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતાં ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થશે એટલે pH માં પણ ફેરફાર થશે.

અંતિમ બિંદુની નજીક emf અથવા pH માં ખૂબજ ઝડપી ફેરફાર થાય છે. આથી અંતિમ બિંદુ નજીક બ્યુરેટમાંથી આલ્કલીનું દ્રાવણ ટીપે ટીપે ઉમેરવામાં આવે છે. (0.1 ml અથવા 0.05 ml)

જે બિંદુએ pH કે emf માં વધુમાં વધુ ફેરફાર જણાય તે બિંદુને અંતિમ બિંદુ ગણવામાં આવે છે. અંતિમ બિંદુ પછી વધુ આલ્કલી ઉમેરતાં જઈ વધુ માપનો નોંધવામાં આવે છે.

pH અથવા emf વિરુધ્ધ ઉમેરેલા આલ્કલીના કદનો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં આવતાં બ્રેકના મધ્ય બિંદુમાંથી x-અક્ષને લંબ રેખા દોરતાં અંતિમ બિંદુ એ આલ્કલીનું કદ મળે છે.

❖ તટસ્થિકરણ અનુમાપનો (neutralization titrations) :

(1). એસિડ બેઈઝ અનુમાપન :-

આ અનુમાપનો બે રીતે શકય બને છે.

(i). દ્રાવણમાં મુકેલા સૂચક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ માપી ને

(ii) અથવા દ્રાવણની pH માપીને.

પોટેન્શિયલ ના માપન માટે હાલમાં ઇલેકટ્રોનિક વૉલ્ટમીટર વાપરવામાં આવે છે. pH મીટર હાઈડ્રોજન આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે તેથી તેને અનુરૂપ pH નું મૂલ્ય મળે છે. આમાં ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ તથા કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડનો ઉપયોગ થાય છે. બે હાઈડ્રોજન ઇલેકટ્રોડ વાપર્યા હોય અને તેમાં એક પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ઇલેકટ્રોડ હોય તો કોષ ની રચના નીચે મુજબ છે.

$Pt / H_2, H+ (a=1) / H_2, H+ (a = અજ્ઞાત) /$ સંતૃપ્ત કેલોમલ અથવા Pt

હાઈડ્રોજન ઇલેકટ્રોડ વાપરવો. સુગમ ન હોવાથી કવીન હાઈડ્રોન દર્શક ધ્રુવ વાપરી શકાય છે. આપેલા એસિડમાં કવીન હાઈડ્રોન ઉમેરી તેમાં પ્લેટીનમ તાર મુકી દર્શક ઇલેકટ્રોડ બનાવી તેને સંદર્ભ કેલોમલ ઇલેકટ્રોડ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

SCE //અજ્ઞાત એસિડ, કવીન હાઈડ્રોન /Pt

જો ઈલેકટ્રોનિક પોટેન્શિયોમીટર પ્રાપ્ત હોય તો ગ્લાસ ઈલેકટ્રોડને સૂચક ઇલેકટ્રોડ બનાવી, કેલોમલ સંદર્ભ ધ્રુવ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

અજ્ઞાત એસિડ, ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ //SCE.

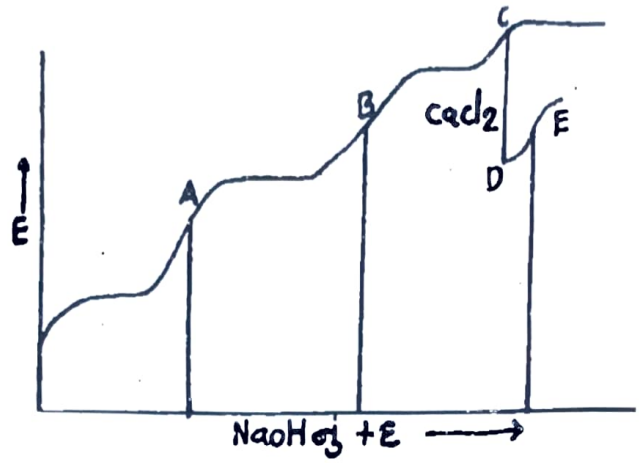
ઉપરની બધી રીતોમાં pHની ગણતરી કરી શકાય છે.

(2). ફોસ્ફોરીક એસિડનું અનુમાપન :-

પોટેન્શિયોમિતીય અનુમાપન પધ્ધતિ પ્રબળ એસિડ અને નિર્બળ એસિડ ના મિશ્રણ તેમજ પૉલીપ્રોટીક એસિડ જેવાં કે ફોસ્ફોરીક એસિડના અનુમાપનમાં શ્રેષ્ઠ પૂરવાર થઈ છે. કારણ કે આ જાતનાં એસિડના અનુમાપનમાં અંતિમ બિંદુ માટે યોગ્ય સૂચક (અમુક તબક્કામાં) મળતાં નથી.

ફોસ્ફોરીક એસિડનું NaOH ના પ્રમાણિત દ્રાવણ વડે અનુમાપન કરતાં આલેખમાં ત્રણ બ્રેક એટલે કે ત્રણ સમતુલ્ય બિંદુ (અંતિમ બિંદુ) આવવા જોઈએ પરંતુ બે અંતિમ બિંદુ સ્પષ્ટ મળે છે. જયારે ત્રીજા અંતિમ બિંદુ વખતે બ્રેક નાનો હોવાથી અંતિમ બિંદુ સામાન્ય રીતથી (સૂચક વાપરીને) મેળવતું શકય નથી. આલેખમાં દર્શાવ્યા મુજબ A અને B બિંદુઓ અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતિય પ્રોટોનનું તબક્કા પ્રમાણે તટસ્થીકરણ કરે છે. ત્રીજા અંતિમ બિંદુ માટે, જયારે દ્વિતિય અંતિમ બિંદુ મળે (B બિંદુ પછી) દ્રાવણ ખૂબજ આલ્કલાઈન બને છે. આથી pH માં કોઈ દેખીતો ફેરફાર થતો નથી. B બિંદુ પછી આ મુશ્કેલી દૂર કરવા દ્રાવણમાં $CaCl_2$ ઉમેરવામાં આવે છે. $CaCl_2$ દ્રાવણમાં ઉદભવેલા Na_2HPO_4 સાથે સંયોજાઈ $Ca_3(PO_4)_2$ અને HCl બનાવે છે. ઉત્પન્ન થતા HCl એ Na_2HPO_4 ના પ્રમાણ બરાબર હોય છે HCl ની હાજરીથી pH માં ઘટાડો થાય છે. (Cમાંથી Dબિંદુ સુધી) આથી અનુમાપન આગળ વધે છે અને

E બિંદુ ત્રીજા બ્રેક વખતે મળે છે. અને આ રીતે H_3PO_4 નું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થાય છે. H_3PO_4, Na_2HPO_4 અને Na_2HPO_4 માંથી જે કોઈ મિશ્રણ બનાવ્યું હોય તેનું અનુમાપન થઈ શકે છે.



(3). રેડૉક્ષ અનુમાપનો :-

આ અનુમાપનોમાં દર્શક ઇલેકટ્રોડ તરીકે નિષ્ક્રિય ધાતુનો ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે. દા.ત. પ્લેટીનમ ધાતુનો તાર. ધાતુ ઑકિસડેશન રીડકશન સંકેદ્રણ મુજબ ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થાય છે. આલેખ દ્વારા અંતિમ બિંદુનું સ્થાન નકકી કરી શકાય છે.

Fe^{+2}નું $K_2Cr_2O_7$ સાથેનું અનુમાપન :-

પ્લેટીનમ અને કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ વાપરી અનુમાપન શકય બનાવી શકાય છે. તેને પોટેન્શિયોમિટર સાથે જોડી પથ પૂરો કરવામાં આવે છે. Pt ઇલેકટ્રોડ સાથે કોષનો emf માપવામાં આવે છે. કોષની રચના નીચે મુજબ થશે.

Pt / Fe^{2+}, Fe^{3+} / KCl જલીય $Hg_2Cl_{2(s)}$ / Hg

કોષનો emf $E = E^0 + \frac{0.059}{n} \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$

પોટેશિયમ ડાઈક્રોમેટનું દ્રાવણ Fe^{2+} ના દ્રાવણમાં ક્રમશઃ ઉમેરી દ્રાવણને હલાવી કોષનો emf માપવામાં આવે છે. સમતુલ્યબિંદુએ સાંદ્રતા ગુણોત્તરમાં ઝડપી ફેરફાર થવાથી પોટેન્શિયલમાં પણ ઝડપી ફેરફાર નોંધાશે, emf વિરુધ્ધ $K_2Cr_2O_7$ ના કદનો આલેખ દોરતાં, સમતુલ્ય બિંદુ નજીકના વિસ્તારમાં ઝડપી ફરેફાર થતાં બ્રેકમાં મોટો મળે છે, જે અંતિમબિંદુ દર્શાવે છે (લગભગ).

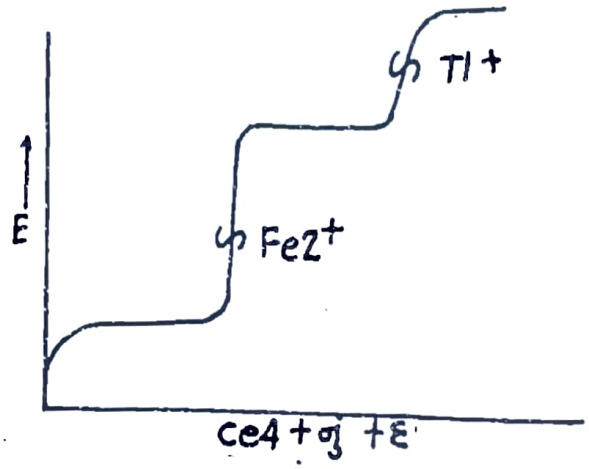
કોઈ જાતનાં સૂચકો વાપર્યા વગર આવા રીડયુસીંગ એજન્ટના અનુમાપન ઑકિસડાઈંગ એજન્ટ વર્ડ કરી શકાય છે. આ રીતે એક દ્રાવણમાં રહેલા ઘણા પદાર્થોનું અનુમાપન ફકત એક અનુમાપન દ્વારા થઈ શકે છે.

જ્યારે અનુમાપક અને જેનું અનુમાપન કરવાનું છે તેનાં પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના મૂલ્યો એકબીજાની નજીક હોય ત્યારે અંતિમબિંદુએ પોટેશ્યિલમાં થતાં ફેરફાર નું મૂલ્ય યોગ્ય આવતું નથી. (ફેરફાર નોંધપાત્ર હોતો નથી) આથી પોટેન્શિયોમિતીય પધ્ધતિ દ્વારા અંતિમ બિંદુ પારખી શકાતું નથી.

અંતિમ બિંદુએ રેડૉક્ષ યુગ્મની સાંદ્રતામાં ઝડપી ફેરફાર થતાં ઇલેકટ્રોડના મૂલ્યમાં પણ ઝડપી વધારો થાય છે. આથી અંતિમ બિંદુ નું સ્થાન ચોકકસાઈ પૂર્વકનું મળે છે.

સામાન્ય રીતે ઘણાં ઑકિસડાઈઝીંગ એજન્ટ જેવાં કે $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$,Ce^{4+} વિગેરે રેડૉક્ષ

અનુમાપન માં વપરાય છે. જોકે આ બધાં અનુમાપનો એસિડીક માધ્યમમાં થાય છે. ઘણાં પદાર્થોનું રીડયુસીંગ એજન્ટ સામે અનુમાપન શકય બને છે. ફાર્માશ્યુટિકલ ક્ષેત્રે, સલ્ફાનીલ એમાઈડનું $NaNO_2$ સાથેનું અનુમાપન પોટેન્શિયોમેટ્રી પધ્ધતિથી થઈ શકે છે. વિકલનીય અનુમાપનો સામાન્ય પધ્ધતિથી સફળતા પૂર્વક તેમજ સરળ રીતે શકય બનતાં નથી જયારે પોટેશિયોમિતીય પધ્ધતિ દ્વારા આવા અનુમાપનો શક્ય બને છે. દા. ત. Fe^{2+} અને Tl^{+} ધરાવતાં દ્રાવણનું અનુમાપન એક ઓકિસડાઈઝીંગ એજન્ટ Ce^{4+} વડે શકય બને છે અમુક શરતોને આધીન આ અનુમાપન શકય બનાવી આલેખમાં સ્પષ્ટ બ્રેક આવે છે. આ ઉદાહરણમાં બે બ્રેક આવશે પ્રથમ બ્રેક Fe^{2+} માટે નો હશે જયારે બીજો બ્રેક Tl^{+} પ્રણાલી પ્રમાણેનો હશે એટલે કે બે અંતિમ બિંદુઓ આ પધ્ધતિથી સ્પષ્ટ પારખી શકાય છે.



❖ **(4). અવક્ષેપન અનુમાપનો (Precipitation titration) :**

અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં અંતિમબિંદુ પ્રક્રિયાની આયનિક સાંદ્રતા, અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષારની દ્રાવ્યતા તથા તેના દ્રાવ્યતા ગુણાકાર પર આધાર રાખે છે. જ્યાં આલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષારના આયનની સાંદ્રતા 10^{-5} કરતાં ઓછી હોય ત્યાં આપધ્ધતિથી સરળતાથી અનુમાપન કરી શકાય છે. અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતાં આયન M^{+n} ની સાંદ્રતા અને દ્રાવણમાં મૂકેલ દર્શક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ નીચેના સમીકરણ વડે મેળવી શકાય.

$$E = E^0 + 0.059 \log[M^{+n}]$$

અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતાં આયન પૈકી એક આયન માટે પ્રતિવર્તી હોય તેવો ઇલેકટ્રોડ, દર્શક, ઇલેકટ્રોડ તરીકે વપરાય છે.

દા.ત. $AgNO_3$ ના NaCl સાથેના અનુમાપન માં સિલ્વર ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે. જયારે અનુમાપન માં (પ્રક્રિયામાં) બધાંજ $Ag^{`}$ આયનોનું - અવક્ષેપન થાય ત્યારે સિલ્વર ઇલેકટ્રોડ, emf માં થતો ઝડપી ફેરફાર યોગ્ય રીતે દર્શાવશે.

પ્રયોગ પધ્ધતિમાં જે આયન નું અનુમાપન કરવાનું હોય તેનું ચોકકસ કદ એક બીકરમાં લેવામાં આવે છે. દ્રાવણમાં સિલ્વર તાર પર સિલ્વર નું સ્તર લગાવેલો ઇલેકટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે. તે દર્શક ધ્રુવ તરીકે કાર્ય કરે છે. તેને સોલ્ટ બ્રીજ દ્વારા કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ કે જેનું પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય અચળ હોય છે તેની સાથે જોડાણ કરી સેલની રચના કરવામાં આવે છે.

Ag / $AgNO_3$ જલીય / KNO_3 // KCl - $Hg_2Cl_{2(s)}$ / Hg

બ્યુરેટમાંથી KCl પ્રમાણિત દ્રાવણ ધીમે ધીમે બીકરમાં ઉમેરતાં Ag^+ આયનનું અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર AgCl માં રૂપાંતર થતું જશે અને આ રીતે દ્રાવણમાં Ag^+ આયનની સાંદ્રતા ઘટતી જશે અને દર્શક ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધતું જશે.

અનુમાપનની શરૂઆતમાં ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ધીમેધીમે ફેરફાર થશે પરંતુ અંતિમ બિંદુની નજીક પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં થતો વધારો ઝડપી હશે. અંતિમ બિંદુએ Ag^+ આયનની સાંદ્રતા નહિવત હશે. (AgCl અલ્પ દ્રાવ્ય હોવાથી) અંતિમ બિંદુ પછી પોટેન્શિયલમાં થતો ફેરફાર ઓછો હશે. પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ HCl ના કદ નો ગ્રાફ દોરી અંતિમ બિંદુનું સ્થાન નક્કી કરવામાં આવે છે.

જ્યારે બે દ્રાવણોના સંકેદ્રણ સરખા હોય અને સરખી સંયોજકતાવાળા આયનો સંયોજાઈ અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર બનાવે દા.ત. $AgCl$ ત્યારે અંતિમ બિંદુ $\Delta E/\Delta V$ નું મૂલ્ય મહત્તમ હોય છે. જયારે દ્રાવણનું સંકેદ્રણ અને સંયોજાતા આયનોની સંયોજકતા જૂદી જૂદી હોય ત્યારે ચુસ્ત પણે આ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવતી નથી. જોકે વિચલન નું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.

ખાસ કરીને પોટેન્શિયોમેટ્રીક પધ્ધતિ, હેલાઈડ આયનો માટે, CN^- અને બીજા આયનો જે Ag^+ આયન સાથે અલ્પ દ્રાવ્યક્ષાર બનાવે તેમાં ખાસ ઉપયોગી છે. સામાન્ય પદ્ધતિથી અનુમાપન કરવું ઘણીવાર ખૂબજ કઠીન બને છે. પરંતુ આ આયનોના મિશ્રણનું પોટેન્શિયો મિતીય પધ્ધતિ દ્વારા સરળ બને છે. Cl^-, Br^- અને I^- આયન ધરાવતાં મિશ્રણનું $AgNO_3$ સાથેનું પોટેન્શિયોમિતીય પધ્ધતિથી સિલ્વર દર્શક ઇલેકટ્રોડ વાપરી અનુમાપન કરતાં અનુમાપન આલેખમાં ત્રણ બ્રેક સ્પષ્ટ આવે છે. પ્રથમ જે સૌથી વધુ અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર AgI ના અવક્ષેપ આવશે ત્યારબાદ $AgBr$ ના અવક્ષેપ અને છેલ્લે સૌથી વધુ દ્રાવ્યક્ષાર $AgCl$ ના અવક્ષેપ આવશે અને તેને અનુરૂપ ત્રણ બ્રેક અનુક્રમે આવશે.

આના પરથી દરેક હેલાઈડ, આયનનું પ્રમાણ જાણી શકાય છે. મરકયુરસ ક્ષારો તેમજ મકર્યુરી ઇલેકટ્રોડ વાપરીને પણ આ અનુમાપનો કરી શકાય છે. માર્ટીને 1958 માં હેલાઈડ આયનોનું અનુમાપન કરી ત્રણ બ્રેક મેળવ્યા હતા.

(5). સંકિર્ણમિતીય અનુમાપનો (Complexometric titrations) :-

ધાત્વીક ઇલેકટ્રોડ મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડનો ઉપયોગ કરી આ જાતના અનુમાપનો પોટેન્શિયોમેટ્રીક પધ્ધતિથી શકય બને છે. AgY^{2-} સંકીર્ણ કરતાં ઓછી સ્થિરતા ધરાવતાં કેટાયનોનાં સંકીર્ણો બનતાં હોય તેવા કેટાયનો નું EDTA સાથેનું પોટેન્શિયોમિતીય અનુમાપન મર્કયુરી ઇલેકટ્રોડ વાપરી સરળતાથી કરી શકાય છે. પ્લેટીનમ ઇલેકટ્રોડ વાપરીને પણ Fe^{3+} નું EDTA સાથે અનુમાપન કરી શકાય છે. ઇલેકટ્રોડ આગળ ધાત્વિક આયનો પ્રતિવર્તી પોટેન્શિયલનું નિર્માણ કરે છે.

રીલેએ આવા અનુમાપન માટે નવો ઇલેકટ્રોડ બનાવ્યો તેની રચના નીચે પ્રમાણે છે.

$Hg/HgY^{2-}/MY^{2-}/M^{2+}$

હલ્લામાનમાં મો

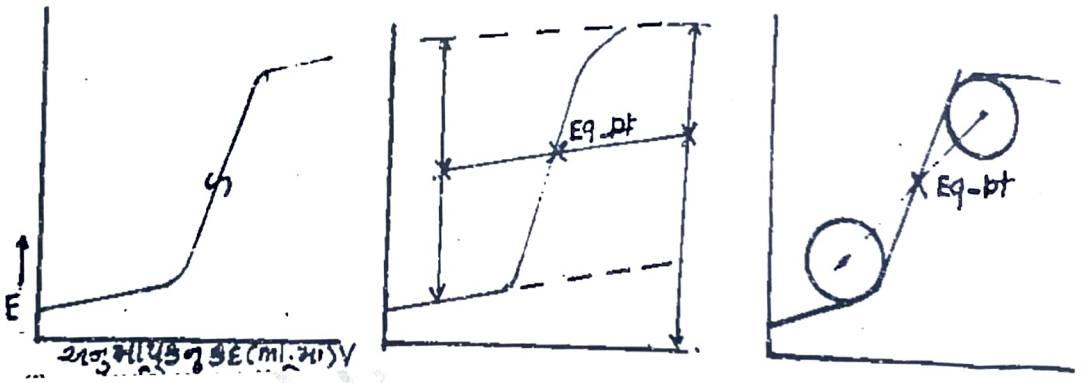
Dr. B. K. Patel

જ્યાં M^{2+} જે આયનનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે આયન Y^{2-} EDTA નો એનાયન મોટા ભાગની ધાતુ આયનોના અનુમાપન આ ઇલેક્ટ્રોડ વાપરી કરી શકાય છે. તેને સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ અને pH મીટર સાથે જોડી પથ પૂરો કરવામાં આવે છે. ઉપર મુજબનો મકર્યુરી ઇલેકટ્રોડ દર્શક ઇલેકટ્રોડ તરીકે EDTA અનુમાપનમાં વપરાય છે.

❖ પોટેન્શિયોમેટ્રીક પધ્ધતિમાં અંતિમ બિંદુ નક્કી કરવાની પધ્ધતિઓ

(1). સામાન્ય આલેખ :-

પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપન પધ્ધતિમાં અંતિમ બિંદુ નકકી કરવાની ઘણી પધ્ધતિઓ છે. પરંતુ આ પધ્ધતિ ખૂબજ સરળ છે. જો અનુમાપન પ્રક્રિયાનું સંતુલન અચળાંક નું મૂલ્ય વધુ હોય, પ્રક્રિયકની સાંદ્રમાં યોગ્ય હોય અને ઇલેકટ્રોડ સારો પ્રતિભાવ આપે તો, ટીપે ટીપે અનુમાપક ઉમેરતાં જે બિંદુએ પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યમાં મોટો ફેરફાર થતો હોય તે બિંદુને અંતિમ બિંદુ ગણી લેવામાં આવે છે. જો આલેખમાં સીધો મોટો બ્રેક આવતો હોય તો બ્રેકના મધ્યબિંદુથી કદ અક્ષને કાપતી લંબરેખા દોરતાં જે બિંદુએ લંબરેખા, કદ અક્ષને મળે તે સમતુલ્યબિંદુનું કદ મળશે.
ઘણી આલેખનીય પધ્ધતિઓ છે જે અંતિમ બિંદુ માટે બ્રેકમાં મધ્યબિંદુ નકકી કરવામાં ઉપયોગી છે.



(i) બાઈસેક્સન પધ્ધતિ :-.

આલેખની શરૂઆતમાં તેમજ અંતિમ ભાગની લગભગ ક્ષિતિજ સમાંતર રેખાઓને લંબાવી તેનો જોડતી બે લંબ રેખા દોરવામાં આવે છે અને આ રીતે એક ચતુષ્કોણ બનાવી બે ઉભી લંબ રેખા ના મધ્યબિંદુને જોડતી એક ક્ષિતિજ સમાંતર રેખા દોરતાં બ્રેક ના જે બિંદુને કાપે તે સમતુલ્ય બિંદુ ગણી લેવામાં આવે છે.

(ii) સર્કલ પધ્ધતિ :-

આલેખના શરૂઆત અને અંતિમ ભાગમાં બે વળાંક હોય છે આ બે ગોળાકાર ભાગને સ્પર્શે તેવી રીતે બે વર્તુળ બન્ને બાજુએ દોરવામાં આવે છે. વર્તુળના કેંદ્રને જોડતાં બ્રેકના જે બિંદુએ રેખા કાપે તેને અંતિ બિંદુ ગણવામાં આવે છે.

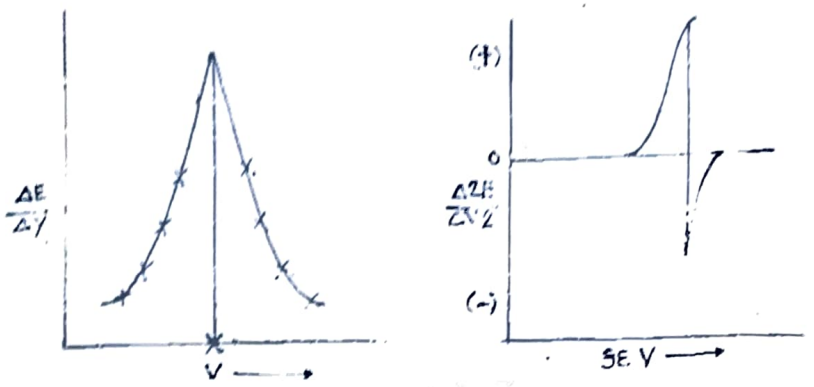
(2). પ્રથમ વિકલન પધ્ધતિ :-

જો આલેખમાં બ્રેક ક્રમશ: વધતો હોય એટલે કે બ્રેક બરાબર ન આવતો હોય તો સમતુલ્ય બિંદુ નકકી કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

આલેખ દોરવામાં આવે છે આ માટે અંતિમ બિંદુ નજીક અનુમાપક નું કદ પ્રમાણ ઓછું રાખવામાં આવે છે. આથી પોટેન્શિયલ અથવા pH માં દર એકમ કદ દીઠ થતો વધારો $\Delta E/\Delta V$ વિરુદ્ધ અનુમાપક કદનો (0.1 ml અથવા 0.05 ml) આલેખનું પ્રાથમિક વિચલનનું મહત્તમ બિંદુ અંતિમ બિંદુ ગણવામાં આવે છે. જો અનુમાપન આલેખ સમિતીય હોય તો $\Delta E/\Delta V$ નાં મહત્તમ મૂલ્ય ને સમતુલ્ય બિંદુ ગણવામાં આવે છે. આ બિંદુથી કદ અક્ષને એક લંબરેખા દોરતાં સમતુલ્ય બિંદુ પાસે અનુમાપકનું કદ મળશે.

(3). દ્વિતિય વિકલન પધ્ધતિ :-

દ્વિતિય વિકલન $\Delta^2E/\Delta V^2$ વિરુધ્ધ અનુમાપના કદનો આલેખ દોરતાં ચોકકસ સમતુલ્ય બિંદુ નું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે અંતિમ બિંદુ ખૂબજ સ્પષ્ટ મળે છે.



પ્રાથમિક વિકલન $\Delta E/\Delta V$ મહત્તમ હોય તે વખતે દ્વિતિય વિકલન $\Delta^2E/\Delta V^2 = 0$ થાય છે. આથી જે બિંદુએ અનુમાપક ના કદ V ને અનુરૂપ દ્વિતિય વિકલન શૂન્ય થાય તે બિંદુ ઉપરથી અંતિમ બિંદુ તેમજ અનુમાપક નું અંતિમ બિંદુએ કદ સચોટ મેળવી શકાય છે. જે આલેખમાં દર્શાવ્યું છે.

(4). ગ્રાન આલેખ :-

સમતુલ્ય બિંદુ વિસ્તારમાં જયારે p કાર્યપધ્ધતિમાં ખૂબજ ઓછો ફેરફાર થતો હોય ત્યારે ગ્રાન આલેખ પધ્ધતિ સચોટ અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે.

જયારે Cl^- આયનનું Ag^+ આયન વડે અનુમાપન કરતાં કોષ પોટે. નું મૂલ્ય નીચે પ્રમાણે આપી શકાય છે.

$$E_{cell} = E^0_{AgCl} - 0.025\ log\ [Cl^-]\ E_{SCE} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$\therefore \log[Cl^-] = 16.9\ E_{cell} + K'$$

જયાં K' અચળાંક છે 16.9 મૂલ્ય 0.059 અને K' ને અનુરૂપ હોય છે અહીં જંકશન પોટેન્શિયલને ગણતરીમાં લીધેલો નથી. E_{SCE}= 0.241 V છે.

આ સમીકરણની બન્ને બાજુએ એન્ટી લોગ લેતાં,

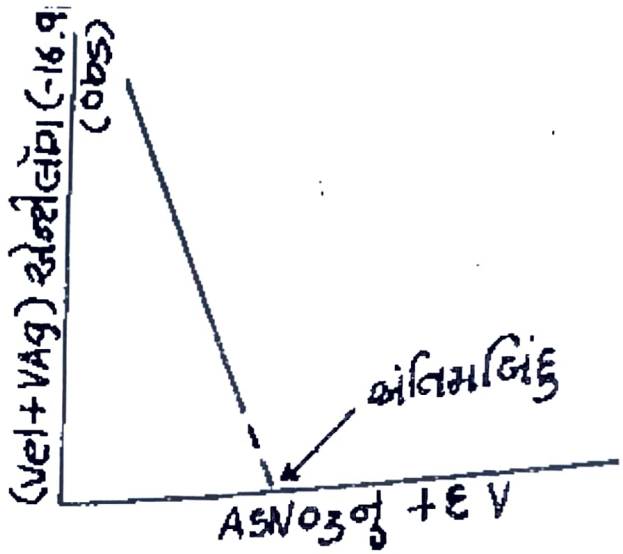
$$[Cl^-] = Antilog\ (-16.9\ E_{cell} + K') \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

અંતિમ બિંદુએ $[Cl^-] = \frac{V_{Cl}\,M_{Cl} - V_{Ag}\,M_{Ag}}{V_{Cl} + V_{Ag}} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$

જ્યાં V_{Cl} અને V_{Ag} એ અનુકમે નમૂનાના દ્રાવણ તથા અનુમાપક Ag^+ નાં કદ છે. M_{Cl} અને M_{Ag} એ શરૂઆતના બન્ને દ્રાવણોની સાંદ્રતા દર્શાવે છે. સમીકરણ (2) અને (3) ભેગા કરતાં

$V_{Cl}\,M_{Cl} - V_{Ag}\,M_{Ag} = (V_{Cl} + V_{Ag})\,Antilog\,(-16.9\,E_{cell} + K')$

$(V_{Cl} + V_{Ag})\,Antilog\,(-16.9\,E_{cell} + K')$ વિરૂધ્ધ Ag^+ ના કદ V નો આલેખ દોરતાં એક સીધી રેખા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રેખાનું 0 મૂલ્યે બહિર્વેષણ કરતાં અંતિમ બિંદુનું કદ મળે છે. અત્યારે સેમી એન્ટી લોગ પેપર વપરાય છે. ફકત ત્રણ કે ચાર, અવલોકનો લઈને આલેખ દોરી શકાય છે.

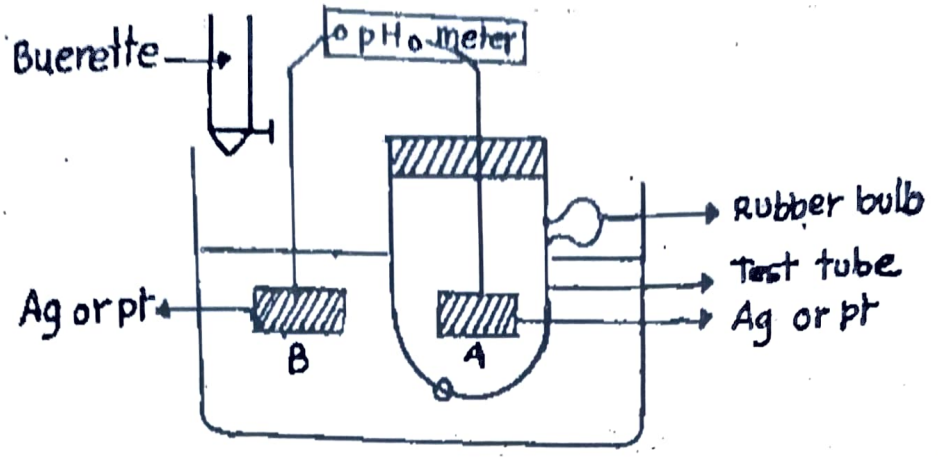


❖ ડિફરન્શીયલ(વિકલનીય) અનુમાપનો (Differential titration) :-

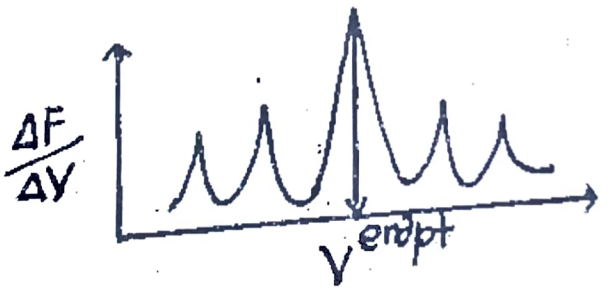
સામાન્ય રીતે પોટેશ્યિયોમિતિય અનુમાપનોમાં $\Delta E/\Delta V$ ----> V નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થતા વકમાં સૌથી ઉંચો ભાગ તુલ્ય બિંદુ દર્શાવે છે. આ જ પ્રકારનો વક્ર યોગ્ય સાધનની મદદથી વિકલનીય સ્વરૂપમાં મેળવી શકાય છે એટલે કે $\Delta E/\Delta V$ સીધે સીધું મપાય છે.

પ્રયોગ :-

વિકલનીય અનુમાપનોમાં બે સરખા સૂચક ધ્રુવો A અને B વાપરવામાં આવે છે. આમાંનો એક ધ્રુવ B બીકરમાંના દ્રાવણમાં સીધા સંપર્કમાં રાખવામાં આવે છે જયારે બીજો ધ્રુવ A ની રચનો એવી હોય છે કે જયારે ઇચ્છીએ ત્યારે જ બીકરમાંના દ્રાવણ સાથે તેનો સંપર્ક થાય. આ માટે ધ્રુવને નીચેના ભાગમાં 1 ml વ્યાસવાળા છિદ્ર ધરાવતી કશનળીમાં રાખવામાં આવે છે. આ સાધનની રચના આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ હોય છે.



Aની ઉપરના ભાગમાં એકમાં પોલી નળી હોય છે જેને રબ્બર ના બલ્બ સાથે જોડેલી હોયછે. શરૂઆતમાં ધ્રુવ A માંના દ્રાવણ અને બીકમાંના દ્રાવણની સાંદ્રતા સરખી હોય છે. હવે જ્યારે બ્યુરેટમાંથી અનુમાપક દ્રાવણ બીકરમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે બીકરમાંના દ્રાવણની સાંદ્રતા બદલાય છે. પરંતુ ધ્રુવA ની આસપાસના દ્રાવણની સાંદ્રતા બદલાતી નથી. આમ બંને ધ્રુવોની આસપાસ ઉદ્ભવતાં સાંદ્રતાના તફાવત ને કારણે પોટેન્શિયલ તફાવત ΔE મળે છે.એ આ વીજ સ્થિતિમાન તફાવત ΔE નોંધી લેવામાં આવે છે અને રબ્બરના બલ્બનો ઉપયોગ કરી બંને દ્રાવણોને છીદ્ર દ્વારા સંપર્કમાં લાવી તેમની સાંદ્રતાનો તફાવત દૂર કરવામાં આવે છે આથી $\Delta E = 0$ થશે. આ પ્રક્રિયાનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ ΔE --->V આલેખ દોરતાં તે નીચે મુજબ પ્રાપ્ત થશે.



આલેખ

આમ અંતિમ બિંદુ સમયે સૌથી મોટો પોટેન્શિયલ તફાવત મળે છે.

ધ્રુવ A ની આસપાસના દ્રાવણનું કદ ઓછું (1.5ml) રાખવામાં આવે તો બિંદુમાં તેના કારણે ઉત્પન્ન થતી ક્ષતિ પ્રમાણમાં અવગણી શકાય તેવી હોય છે.

ફાયદાઓ :-

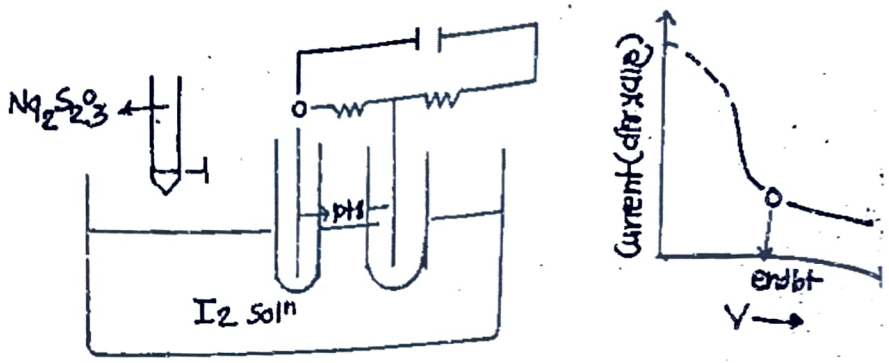
આમ વિકલનીય અનુમાપનોમાં સંદર્ભ ધ્રુવ અથવા ક્ષાર, સેતુની જરૂર પડતી નથી.

ગેરફાયદા :-

આ રીત ધીમી અને અગવડતાવાળી છે, તેમજ દ્રાવણમાં સંતુલન સ્થપાતાં વાર લાગતી હોવાથી અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ નકકી કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે.

(1) ડેડ સ્ટોપ અનુમાપનો (Dead stop titration) :-

આ પધ્ધતિમાં બે Pt(નિષ્ક્રિમ) ધ્રુવોનો ઉપયોગ થાય છે આમાંનો એક ધ્રુવ પ્રતિવર્તી તરીકે કાર્ય કરે છે તેમનાં ઉપર 20 Mv જેટલો નાનો પોટેન્શિયલ તફાવત લાગુ પાડવામાં આવે છે અને વીજપ્રવાહનું માપન કરવામાં આવે છે આ એમ્પરોમીતીય અનુમાપનનું ઉદાહરણ છે. અનુમાપનના અંતિમબિંદુની એકજ બાજુએ ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુતનું વહન થાય છે. અંતિમબિંદુનું મુલ્યાંકન, વિદ્યુત પ્રવાહમાં અચાનક થતાં શૂન્યથી ચોકકસ મૂલ્ય સુધીના વધારા દ્વારા કરવામાં આવે છે. દા.ત. આયોડોમિતિય અનુમાપનોમાં $Na_2S_2O_3$ વિરૂધ્ધ I_2 નું ડેડ સ્ટોપ અનુમાપન ઉલ્લેખનીય છે. આ માટેનો આલેખ અને સાધન નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે.



જયાં સુધી I_2નું પ્રમાણ દ્રાવણમાં વધારે હોય ત્યાં સુધી ધ્રુવો વચ્ચે વીજપ્રવાહ વહે છે. પરંતુ $Na_2S_2O_3$ દ્રાવણમાં વધતાં વીજપ્રવાહ શૂન્ય થઈ જાય છે. જયારે દ્રાવણમાં I_2 નું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે ધ્રુવો પાસે નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય છે.

$$Cathod : I_3^- + 2e^- \rightleftharpoons 3I^-$$

$$Anode : 3I^- \rightleftharpoons I_3^- + 2e^-$$

ઉપરોકત બંને પ્રક્રિયાનો પ્રતિવર્તી હોઇ સક્રિયતા શિકત કે overvoltage વગર આગળ વધે છે. અને લગાડવામાં આવેલ પોટેન્શિયલ ઓછો હોઈ, દ્રાવણનું રાસાયણિક વિઘટન થતું નથી. પરંતુ આ પોટેન્શિયલ વીજપ્રવાહની ઉત્પત્તિ માટે પુરતું છે. અહીં I_2 નું એક જગ્યાએ થી બીજા જગ્યાએ માત્ર વહન થાય છે વીજપ્રવાહ I_3^- ના Cathode તરફનાં પ્રસરણનાં દર પર આધારીત છે અને તે તુલ્યબિંદુએ I_3^- સાંદ્રતાનાં સમપ્રમાણમાં હોય છે આથી આલેખનો ઉતરતો ભાગ સુરેખ હોય છે. તુલ્યબિંદુ બાદ $S_2O_3^{-2}$ નું $S_4O_6^-$ માં થતાં ઓકિસડેશનના કારણે વિદ્યુતપ્રવાહમાં વધારો થવો જોઈએ. પરંતુ આ પ્રક્રિયા અપ્રતિવર્તી હોઈ આમ બનતું નથી કારણ કે તે માટેની જરૂરી સક્રિયતા શકિત કે ઓવરવોલ્ટેજ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

આજ પ્રકારનું અનુમાપન અચળ અને ખૂબ ઓછાં મૂલ્યના વીજપ્રવાહ વાપરીને પણ મેળવી શકાય છે. અહિંયા વીજ પ્રવાહનું મૂલ્ય શૂન્ય થવાને બદલે તુલ્યબિંદુએ પોટેન્શિયલનો વધારો થાય છે આમ અંતિમ બિંદુ લધુત્તમ વીજપ્રવાહને બદલે મહત્તમ પોટેન્શિયલ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.

❖ આયન વૃત્તિક ઈલેક્ટ્રોડ (Ion selective Electrode) :

અમુક આયન માટે વૃત્તિક પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવા મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડની શોધ થઈ તે પહેલાં ગ્લાસની પાતળી મેઈનનો pH પ્રતિભાવ ઘણાં સમયથી જાણીતો હતો. વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડને મળતા આવે છે. ગ્લાસ ઈલેકટ્રોડએ હાઈડ્રોજન આયનોને વૃત્તિક રીતે પારગમન થવા દે તેવી મેમ્બ્રેઇન ધરાવે છે. હવે એવી મેમ્બ્રેઈનો બનાવવામાં આવી અને તેનો વિકાસ થયો છે કે જે બીજા આયનોને વૃતિક રીતે પારગમન થવા દે અને emf અથવા પોટેન્શિયલના માપન દ્વારા આ આયનોની સાંદ્રતા માપી શકાય છે. કલીનીકલ વૈશ્લેષિક પૃથકકરણમાં પણ તેના ઉપયોગ વિશેષ જોવાં મળે છે. ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ પણ એક આયન વૃત્તિક ઈલેકટ્રોડ છે.

કોઈપણ આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ આપેલા આયન્ માટે વિશિષ્ટ હોતો નથી પરંતુ આ પ્રકારના ઇલેકટ્રોડ આપેલ આયન કે આયનો પરત્વે કેટલેક અંશે વૃત્તિય પ્રતિભાવ (Selective response) ધરાવે છે. તેથી આવા ઇલેકટ્રોડને વિશિષ્ઠ આયન ઇલેકટ્રોડ નહીં કહેતાં આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ ઇલેકટ્રોડ દર્શક ઇલેકટ્રોડ તરીકે વપરાતાં હોય છે. તેમજ દર્શક ઇલેકટ્રોડની કાર્ય પધ્ધતિ તેમજ પ્રવાહી જંકશન પોટેન્શિયલની અસર ધ્યાનમાં રાખી આ પ્રકારના ઇલેકટ્રોડની રચના કરવામાં આવે છે.

પ્રવાહી જંકશન પોટેન્શિયલના સંદર્ભમાં આ ઇલેકટ્રોડ બીજાં ઇલેકટ્રોડથી જૂદા તરી આવે છે. આ ઇલેકટ્રોડ જે આયનનું પ્રમાણ જાણવાનું હોય તે આયનને કેન્દ્રમાં રાખી તેને અનુરૂપ વૃત્તિક મેમ્બ્રેઈન ધરાવતાં હોય છે. આંતરીક ચોકકસ સાંદ્રતા (સક્રિયતા) ધરાવતા દ્રાવણાં સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડનો પણ સમાવેશ થયેલો હોયછે. એટલે કે ઇલેકટ્રોડની મેમ્બ્રેઈનની એક બાજુ, જેનું પ્રમાણ જાણવું હોય તે આયન ધરાવતા દ્રાવણનાં સંપર્કમાં હોય અને મેમ્બ્રેઈનની બીજી બાજુ તે આયનની નિશ્ચિત સક્રિયતા ધરાવતા અને યોગ્ય સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડના સંપર્કમાં રહેલા દ્રાવણના સંપર્કમાં હોય ત્યારે તે આયનો માટે ઓછે વત્તે અંશે વૃત્તિક પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવી મેમ્બ્રેઈનમાંથી આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડની રચના કરવામાં આવે છે.

આ ઇલેકટ્રોડનું તદ્દન સરળ ઉદાહરણ ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ છે. તે હાઈડ્રોજન આયન માટે પ્રતિભાવ દર્શાવે છે. આંતરીક સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ તરીકે Ag-AgCl ઇલેકટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે. બાહ્ય ઇલેકટ્રોડ તરીકે કેલોમલ ઇલેકટ્રોડ વપરાય છે.

ઘણાં ઇલેકટ્રોડમાં કાર્બનિક દ્રાવક નું પાતળું પડ આધાર પર ચઢાવી તેનો મેમ્બ્રેઈન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વૃત્તિયતા ગુણોત્તર - (Selectivity Ratio) :-

ફકત એક આયનની હાજરીમાં, આયન વૃત્તિક, ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ pH ગ્લાસ મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડના સમીકરણને અનુસરે છે.

$$E_{cell(glass)} = K + \frac{2.303\,R\,T}{F}\,log^{a}H^{+}$$

Dr.B.K.Patel

$$E_{ISE} = K + \frac{S}{n} \log a_{ion}$$

જ્યાં E_{ISE} = આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

S = ઢાળ -સૈધ્ધાંતિક રીતે 2.303 RT/F

n = આયન પરનો ચાર્જ (+ve અથવા -ve સંજ્ઞા સાથે)

K= અચળાંક જેનો આધાર આંતરીક સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ, તેમાં ભરેલા સંદર્ભ દ્રાવણ (આંતરીક અને મેમ્બ્રેઈનના બંધારણ પર રહેલો હોય છે. આયનની જાણીતી સક્રિયતાવાળા દ્રાવણનું પોટેન્શિયલ માપી તેની ગણતરી થઈ શકે છે.

જો ઇલેકટ્રોડને કેટાયનોનું મિશ્રણ (અથવા એનાયનો) ધરાવતા દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તો, ઇલેક્ટ્રોડ બીજાં આયનો માટે પણ પ્રતિભાવ આપશે. ઉદાહરણ તરીકે જો દ્રાવણમાં સોડિયમ અને પોટાશ્યિમ બન્ને આયનો હોય ત્યારે ઇલેકટ્રોડ બન્ને આયનો માટેનો પ્રતિભાવ આપશે. આથી નર્સ્ટ સમીકરણમાં પોટાશિયમ ની સક્રિયતાનું ઉમેરાત્મક પદનો સમાવેશ થશે.

$$E_{NaK} = K_{Na} + S \log(a\, Na^+ + K_{NaK}\ a\, K^+)$$

જ્યાં.... $E_{NaK} = Na^+$ અને K^+ આયનો ધરાવતા દ્રાવણમાં આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

K_{Na} = અચળ છે. નર્સ્ટ સમીકરણના અચળાંક પદ K ને અનુરૂપ ફકત સોડીઅમ આયન માટેનું પદ છે. દ્રાવણમાં તેની સક્રિયતા જ્ઞાત હોય તો તેનું મૂલ્ય મેળવી શકાય છે.

K_{NaK} = Na^+ ની સરખામણીમાં K^+ માટે આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો વૃત્તિકતા ગુણોત્તર.

$$K_{NaK} = \frac{1}{K_{NaK}}$$

K_{NaK} અને K_{Na} નાં મૂલ્યો મેળવવા માટે સોડિયમ અને પોટેશ્યિમ ધરાવતાં બે જુદાં જુદાં પ્રમાણિત દ્રાવણો લઈ, બન્ને દ્રાવણોમાં આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. અને બે અચળાંકો માટેનાં સમક્ષણિક (Simultaneous) સમીકરણોને ઉકેલવામાં આવે છે. બીજી પધ્ધતિમાં એક પ્રમાણિત દ્રાવણમાં સોડિયમ અને પોટેશિયમ આયનો હોય છે, જયારે બીજા પ્રમાણિત દ્રાવણમાં ફકત સોડિયમ આયનની જ હાજરી હોયછે. અને નીચેના સમીકરણ દ્વારા K_{Na} નું મૂલ્ય શોધવામાં આવે છે.

$$E = K + \frac{S}{n} \log a_{ion}(Na^+)$$

દ્રાવણમાં બે જુદા જુદા પ્રકારના કેટાયનોની (A+ અને B+) હાજરી હોય તો સામાન્ય સમીકરણો નીચે પ્રમાણે દર્શાવાય.

1) કેટાયનો A^+ અને B^+ માટે.

$$E_{AB} = K_A + S \log\ (aA^+ + K_{AB}\ aB^+)$$

2) કેટાયનો A^{2+} અને B^+ માટે.

$$E_{AB} = K_A + \frac{S}{2} \log\ (aA^{2+} + K_{AB}\ a^2B^+)$$

3) કેટાયનો A^{2+} અને B^{2+} માટે.

$$E_{AB} = K_A + \frac{S}{2}\log\left(aA^{2+} + K_{AB}\ aB^{2+}\right)$$

આવી જ રીતે એનાયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડો માટે સમીકરણ લખી શકાય. વાસ્તવમાં દ્રાવણમાં બેથી વધુ ઘટકો ની દ્રાવણમાં હાજરી હોય ત્યારે સમીકરણ સંપૂર્ણપણે યથાર્થ હોતું નથી. સામાન્ય રીતે લગભગ બધું આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ થોડાં ઘણાં અંશે હાઈડ્રોજન પ્રત્યે પ્રતિભાવ આપે છે. તેથી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં દ્રાવણમાં હાઈડ્રોજન આયન સાંદ્રતા પૂરતાં પ્રમાણમાં ઓછી રાખવામાં આવે છે.

વૃત્તિકતા ગુણોત્તર ઘણીવાર અચળ હોતો નથી અને દ્રાવણમાંના આયનોની સાપેક્ષ સાંદ્રતા અનુસાર બદલાય છે. આ કારણને લઈને મિશ્ર આયનો ધરાવતાં, દ્રાવણો માટેની ગણતરી માટે વૃત્તિકતા ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરવો ઘણીવાર મુશ્કેલ બને છે. વૃત્તિકા ગુણોત્તર પરથી કેવી પરિસ્થિમાં અંતરાય રૂપ આયનોની અંતરાયકારક અસર દૂર થઈ શકે તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે. વાસ્તવમાં એવી પરિસ્થિતિ સર્જવામાં આવે છે કે જેથી $K_{AB}\ a^2B^+$ અવગણી શકાય અને આપેલ આયન માટે સરળ નર્ન્સ્ટ સમીકરણ અનુસરાય. સામાન્ય રીતે અંકશોધીત આલેખ (calibration Curve) તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો દ્રાવણમાં અંતરાય રૂપ આયનની હાજરી હોય તો આપેલ દ્રાવણમાં અંતરાયરૂપ આયનનું જેટલું પ્રમાણ હોય તેટલુંજ પ્રમાણ પ્રમાણિત દ્રાવણોમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આપેલ નમૂનાઓમાં અડચણરૂપ આયનનું પ્રમાણ એક સરખુ હોય તો જ ઉપરોક્ત પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રમાણિત તેમજ અજ્ઞાત દ્રાવણમાં આયોનિક પ્રબળતા જેમ બને તેમ સરખી રહેવી જરૂરી છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડના ફાયદા તથા ગેરફાયદા –

આ સાથે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે શું કાળજી લેવી પડે તથા તેની સિમીત્તતા ની રૂપરેખાનો સમાવેશ કરેલ છે.

1) તે સાંદ્રતા કરતાં સક્રિયતાનું માપન કરે છે. માપનો ઉપરથી સાંદ્રતા નક્કી કરવા માટે જે તે પરિબળ (અવયવને) પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. પરંતુ આયનીક પ્રબળતાની અસર અવરોધ રૂપ બનતી હોય છે.
2) તેઓ મુકત આયનોનું પ્રમાણ નકકી કરે છે. પરંતુ સંકીર્ણનું ઉદ્ભવવું તથા પ્રોટોનેશન જેવા રાસાયણિક અંતરાયો અવરોધ રૂપ બને છે.
3) આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ કોઈ એક ચોકકસ આયન માટે વિશિષ્ઠ હોતાં નથી. પરંતુ કોઈ ખાસ આયન પ્રત્યે વૃત્તિયતા ધરાવે છે. તેથી બીજાં આયનો અંતરાયરૂપ બને છે. તેઓ હાઈડ્રોજન પ્રત્યે પ્રતિભાવ દર્શાવતાં હોવાથી તે pH સીમીત છે.
4) જયાં ફોટોમિતીય પધ્ધતિ નિષ્ફળ જાય તેવા રંગીન અને ડોળા દ્રાવણો માટે ઉપયોગી છે.
5) મંદ દ્રાવણો સિગ્રાય તેમનો પ્રતિભાવ સામાન્ય રીતે ઝડપી હોય છે. આ ધ્રુવો એક મિનિટ કરતાં ઓછા સમયમાં સક્રિયતાનું માપન કરી શકે છે.

Dr. B.K. Patel

6) તેનો પ્રતિભાવ ઉષ્ણતામાન આધારીત છે. (RT/nF)

7) અલ્પ નમૂનાનું પણ માપન કરી શકે છે. ફકત નમૂનાનું દ્રાવણ 1.0 મિ. લી. જોઈએ છે તે સહેલાઈથી ખસેડી શકાય તેવું ઉપકરણ છે.

8) માપન પ્રયોગ દરમિયાન નમૂનો નાશ પામતો નથી.

9) ઘણાં ઇલેકટ્રોડ 10oM સાંદ્રતા સુધીનું માપન કરી શકે છે જયારે ઘણા10° થી ઓછી સાંદ્રતા નું અથવા તેથી ઓછી સાંદ્રતા નું માપન કરી શકે છે. આથી તે અતિ વૃત્તિયતા ધતાવતું ઇલેકટ્રોડ નથી કે 10oM થી નીચેનું માપન કરી શકે. માપન કરી શકતાં નથી. બીજી પધ્ધતિઓ 10

10) ઇલેકટ્રોડ / સાધનને વારંવાર અંકિત કરવાં પડે છે.

11) પ્રમાણિત દ્રાવણો કે જેમાંથી કોઈ આયનનું પૃથકકરણ કરવાનું હોય તે બફર કરેલાં હોતાં નથી તેમજ મંદ પ્રમાણિત દ્રાવણોમાં અશુધ્ધિ હોવાથી ક્ષતિ યુકત પરિણામો મળે છે.

મેમ્બ્રેઈન ની લાક્ષણિકતા -

મેમ્બ્રેઈન નીચે જણાવેલ બે લાક્ષણિકતા ધરાવતી હોવી જોઈએ.

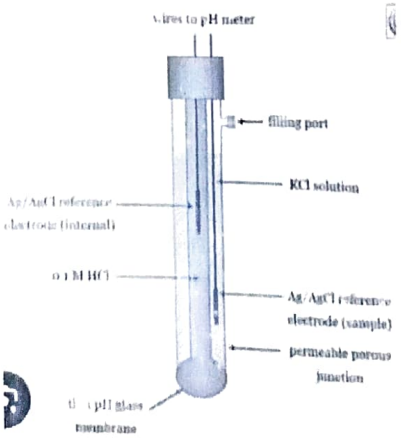
(1). આપેલ સ્પીસીઝ માટે જ પારાગમ્ય હોવી જોઈએ.

(2). અર્ધ - પારાગમ્ય મેમ્બ્રેઈનની બાહય સપાટી નજીક આવેલ સ્પીસીઝની થતી રાસાયણિક પ્રકિયાની નિપજ પ્રત્યે પારગમ્ય હોવી જોઈએ.

❖ આયનવૃત્તિક ઈલેકટ્રોડના પ્રકારો.**(various types of Ion selective Electrodes) :**

[1] ગ્લાસ ઈલેકટ્રોડ -

આ ઈલેકટ્રોડનો pH ના માપન તેમજ તટસ્થીકરણ અનુમાપનોમાં વિશેષ ઉપયોગ થાય છે. તે બીજા ઇલેકટ્રોડથી જૂદો તરી આવે છે કારણ કે ઇલેકટ્રોડ પ્રતિવર્તી પ્રકિયા ધરાવતો નથી. હાઈડ્રોજન આયનની જૂદી તફાવત જુદી સાંદ્રતા ધરાવતા બે દ્રાવણ વચ્ચે જયારે પાતળા ગ્લાસનો બનેલ મેમ્બ્રેઈન મુકવામાં આવે ત્યારે પોટેન્શિયલ તફાવત ઉદભવે છે. આ પોટેન્શિયલ તફાવત કાચની લાક્ષણિકતા તથા દ્રાવણનાં H^+ આયનોના સંકેદ્રણ પર આધાર રાખે છે.



Dr. B. K. Patel

ઇલેકટ્રોડની રચના -

આ ઇલેકટ્રોડ કાચની લાંબી ટયુબ નો બનેલો હોય છે. તેની નીચેના ભાગમાં પાતળા કાચનો બલ્બ હોય છે આ બલ્બમાં 0.1 M HCl નું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે. આ દ્રાવણમાં $Ag - AgCl$ ઇલેકટ્રોડ મુકતાં ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ બને છે. કાચના બલ્બમાં HCl ના દ્રાવણની સાંદ્રતા નિયત રાખવામાં આવતી હોવાથી તેમાં મુકેલ $Ag - AgCl$ ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ અચળ રહે છે. આથી HCl અને કાચના ગોળાની અંદરની સપાટી વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ અચળ રહે છે. બીજી રીતે કાચના બલ્બમાં $AgCl$ થી સંતૃપ્ત કરેલા 7 pH ધરાવતાં બફર દ્રાવણમાં $Ag - AgCl$ ઇલેકટ્રોડ મુકવામાં આવે છે.

અર્ધ સેલની રચના નીચે મુજબ છે.

$$Ag_{(s)} \left| \begin{matrix} AgCl_{(s)} \\ \text{સંતૃપ્ત } Cl^-_{(inside)} H^+_{(inside)} \end{matrix} \right| \text{ગ્લાસ મેમ્બ્રેઇન} \left| \begin{matrix} \text{બહારના દ્રાવણમાં} \\ H^+_{ion}\ (a = x) \end{matrix} \right.$$

સામાન્ય રીતે H^+ અને Na^+ આયનો માટે તે ખાસ વૃત્તિયતા ધરાવતી ગ્લાસ મેમ્બ્રેઇનવાળા ઇલેકટ્રોડ બનાવવામાં આવે છે.

બંને ગ્લાસમાં મુખ્યત્વે લગભગ 70% SiO_2 હોય છે H^+ આયન વૃત્તિક ગ્લાસ માટે બાકીના 30% મિશ્રણમાં $CaO\ BaO, Li_2O$ અને Na_2O હોય છે. જયારે Na^+ આયન વૃત્તિક ગ્લાસમાં Al_2O_3 અને Na_2O હોય છે.

ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડની રચનામાં કોર્નીંગ (લાઈમ સોડા) 015 પ્રકારનો ગ્લાસ સુયોગ્ય છે. પરંતુ વધુ આલ્કલાઈન દ્રાવણમાં આલ્કલાઈન ક્ષતિ દર્શાવે છે. જેથી pH નું મૂલ્ય ઓછું આવે છે. જયારે લિથિયમ આયનોની હાજરીમાં આલ્કલાઈન ક્ષતિનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.

ગ્લાસ ઈલેકટ્રોડના ફાયદા અને ગેરફાયદા :-

ફાયદા :-

1. વિશિષ્ઠ પ્રકારના ગ્લાસ ઈલેકટ્રોડથી pH નું માપન 12.0 સુધી મેળવી શકાય છે.
2. સંતુલન અવસ્થા ત્વરીત સ્થાપિત થાય છે.
3. સરળ રચના ધરાવતાં ઇલેકટ્રોડ છે.
4. પરિશુધ્ધિ ± 0.001 સુધી મેળવી શકાય છે.

ગેરફાયદા :-

1. મેમ્બ્રેઈન પાતળો હોવાથી 10 થી $100\ \Omega$ મેગા ઓહમ અવરોધ ધરાવે છે. તેનો પોટેન્શિયલ સાઇ પોટેન્શિયો મીટર દ્વારા માપી શકાતો નથી. ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડનો અવરોધ વધુ હોવાથી વિધ

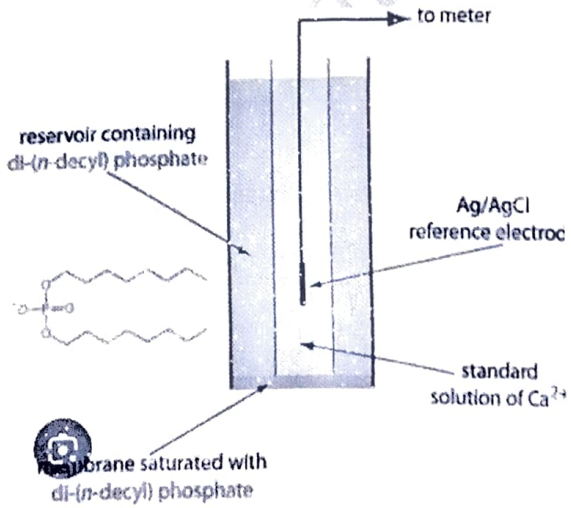
પ્રવાહનું મૂલ્ય ઘટી જાય છે. અને ઓછા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય પોટેન્શિયો મીટરથી માપી શકાય નહિ.

2. જુદા જૂદા પિરબળોનો અચળાંક K માં સમાવેશ થતો હોવાથી તેની ચોકકસ કિંમત મળતી નથી.
3. ફ્લોરાઈડ સંયોજનો માટે વાપરી શકાય નહિ.

[2]. પોલીમર -પ્રવાહી- મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ -

પોલીમર મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ Ca^{2+} આયન માટે વૃત્તિયતા ધરાવે છે. જેની રચના નીચે પ્રમાણે છે. તે ગ્લાસ pH ઇલેકટ્રોડને મળતો આવે છે. તેમાં આંતરિક સિલ્વર - સિલ્વર કલોરાઈડ ઇલેકટ્રોડ આવેલો હોય છે. અને ચોકકસ બંધારણ ધરાવતું આંતરીક સંદર્ભ દ્રાવણ આવેલું હોય છે મેમ્બ્રેઈન માં આધાર રૂપ પદાર્થ તરીકે પોલીમર પદાર્થનો ઉપયોગ થાય છે. પોલીવિનાઇલ કલોરાઈડ (PVC) ની પાતળી ડીસ્ક ઉપર કેલ્શ્યમ ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફેટ $[(CH_3(CH_2)_8CH_2O)_2PO_2]_2Ca$ પ્રવાહીનું આવરણ (સમાવેશ) કરવામાં આવે છે. PVC મેમ્બ્રેઈન પાણીને તેની આરપાર પસાર થવા દેતું નથી તેથી તે પાણીથી સુરક્ષિત રહે છે.

મેમ્બ્રેઈનની આખી સપાટી પર કેલ્શ્યમ સંયોજન અને તેના આયનો વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે.



$$[(RO)_2PO_2]_2Ca \rightleftharpoons 2(RO)_2PO_2 + Ca^{2+}$$

મેમ્બ્રેઈન મેમ્બ્રેઈન જલીય

જ્યાં R = n decyl હાઈડ્રોકાર્બન શૃંખલા

ડાઈ ડેસાઈલ ફોસ્ફેટ એનાયન, બિનજલીય પ્રવાહી મેમ્બ્રેઈનનો સ્થિર ભાગ છે. જોકે Ca^{2+} આયનોનું સંકેંદ્રણ મેમ્બ્રેઈનની બન્ને બાજુએ જુદુ જુદુ હોય છે. તેમજ એનાયન ની સાંદ્રતા પણ મેમ્બ્રેઈનની બન્ને સપાટી પર જુદી જુદી હોય છે આના પરિણામે ઉદભવતા પોટેશ્ચિલનું સમીકરણ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય.

$$E = E^0_{AgCl/Ag^+} - \frac{0.059}{1}\log[Cl^-] + \frac{0.059}{2}\log\frac{[Ca^{+2}]_{બાહ્ય}}{[Ca^{+2}]_{આંતરીક}}$$

Ca^{+2} આયનની સાંદ્રતાના ગુણોત્તરને બે log પદમાં અલગ કરતાં,

$$\therefore E = E^0_{AgCl/Ag^+} - 0.059\ \log[Cl^-] + \frac{0.059}{2}\log\frac{1}{[Ca^{+2}]_{આંતરીક}} + \frac{0.059}{2}\log\ [Ca^{+2}]_{બાહ્ય}$$

જોકે આંતરિક ઇલેક્ટ્રોલાઈટમાં Ca^{+2} અને Cl^- આયનોનું સકેંદ્રણ અચળ રહે છે. તેથી ઉપરના સમીકરણની જમણી બાજુના પ્રથમ ત્રણ પદોને એક અચળાંકમાં સમાવિષ્ટ કરતાં,

$$\therefore E = K + \frac{0.059}{2}\ \log\ [Ca^{+2}]_{બાહ્ય}$$

જ્યાં K = અચળાંક

આ ઇલેકટ્રોડની વૃત્તિયતા મેમ્બ્રેઈનમાં આવેલ ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફેટની Ca^{+2} આયન સાથે સંપૂર્ણ પણે જોડાવાની ક્ષમતા પર નિર્ભર રહે છે.

5 pH ની નીચે H^+ આયનની અંતરાયકારક અસર સ્પષ્ટ તરી આવે છે. કારણ કે ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફેટ પર Ca^{+2} આયનોનું વિસ્થાપન H^+ આયનો વડે થાય છે.

$$[(RO)_2PO_2]_2Ca + 2H^+ \rightleftharpoons 2(RO)_2PO_2H + Ca^{2+}$$

જ્યારે આ સમીકરણ અસ્તીત્વ ધરાવે ત્યારે ઇલેકટ્રોડ H^+ અને Ca^{+2} આયનો માટે વૃત્તિક બને છે. જો વૃત્તિયતા અવયવ જાણીતા હોય તો, આ ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલ પર થતી વિભિન્ન આયનની અસર ગણી શકાય. સ્થિર આયન વિનિમયકર્તાની પાણીમાંની દ્રાવ્યતા ઉપરથી પરખ સીમાની ન્યૂનતમ કિંમત શોધી શકાય છે.

આપેલા દ્રાવણમાં Ca^{+2} ની સાંદ્રતા 10^{-5} થી 10^{-6} હોય ત્યારે ઇલેકટ્રોડના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય Ca^{+2} ની સાંદ્રતા પર આધારીત નથી.

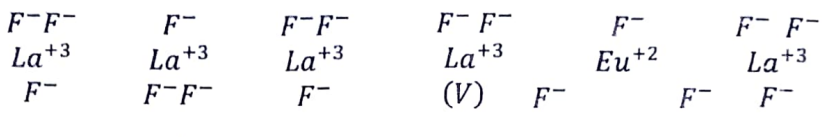
કેલ્શ્યમ ઇલેકટ્રોડ માટે $K\ Ca^{+2}\ Na^+$ નું મૂલ્ય 3×10^{-3} છે,

K^+ આયનના માપન માટે પ્રવાહી વિનિમય ઇલેકટ્રોડની રચનામાં વેલીનોમાઇસીન નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડાઈ સાઈકલો હેકઝાઈલ - 18 ક્રાઉન - 6 (ક્રાઉન ઇથર) Ca^{+2} કરતાં Pb^{+2} માટે વધારે વૃત્તિયતા દર્શાવે છે.

[3] ક્રિસ્ટલાઈન મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ -

આ પ્રકાર ઇલેકટ્રોડ ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડથી એક બાબતે જૂદાં તરી આવે છે. કારણ કે ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડમાં ગ્લાસ મેમ્બ્રેઈન હોય છે. જયારે ક્રિસ્ટલાઈન મેમ્બ્રેઈનમાં સ્ફટીકવાળી મેમ્બ્રેઈન હોય છે. જો મેમ્બ્રેઈનમાં એનાયન વૃત્તિક સ્થાનો (કેન્દ્રો - Sites) આવેલાં હોય તો આ ઇલેકટ્રોડ એનાયન માટે પ્રતિભાવ આપે છે. તેની રચના એ રીતે કરવામાં આવે છે જેથી તે ફકત એક હેલાઈડ આયન (-1) અથવા ફકત એક +2

કૅટાયન (Cu^{+2}) નું માપન કરી શકે. સૌ પ્રથમ ફ્લોરાઈડ આયન ઇલેકટ્રોડ બનાવવામાં આવ્યો. તેની મેમ્બ્રેઈનમાં LaF_3 નો ફકત એક ક્રિસ્ટલ (સ્ફટીક) આવેલો હોય છે. તેમાં ખૂબજ થોડા પ્રમાણમાં યુરોપિયમ ફ્લોરાઈડ (EuF_2 ઉમેરતાં LaF_3 નો ક્રિસ્ટલ ખામીવાળો બને છે. જેથી તેમાં ફ્લોરાઈડની વાહકતા (વિદ્યુત વાહકતા) ઉત્પન્ન થાય છે.



(A) (B)

A : LaF_3 ક્રિસ્ટલ ધરાવતી વૃત્તિક મેમ્બ્રેઈન

B ; LaF_3 માં EuF_2 ઉમેરતાં (સમાવેશ થતાં) આયનોની ગોઠવણી

જેમાં લેટાઈસની ખાલી જગ્યામાં છ ફ્લોરાઈડ આયનની ગિત. સૌથી ઓછી આયનિક ત્રિજ્યા અને સૌથી ઓછો વીજભાર ધરાવતાં આયનનું સહેલાઈથી ક્રિસ્ટલ લેટાઈસમાં વહન થાય છે. ક્રિસ્ટલ લેટાઈસની ખાલી જગ્યાઓનું નિયંત્રણ આયનનું કદ, આકાર અને વિજભારને અનુલક્ષીને થતું હોય છે આના પરિણામે અમુકમે ગતિશીલ આયનનો માટે આ ખાલી જગ્યાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને બીજાં આયનો પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકતાં નથી.

સંતુલન સ્થિતિ એ મેમ્બ્રેઈનની બન્ને સપાટી પર ઉદ્ભવતા પોટેન્શિયલનું માપન કરવામાં આવે છે.

F^- ઇલેકટ્રોડ સેલની રચના:

Ag / AgCl(s), NaCl (0.1M) NaF (0.1M) / La_3F_3 /F^- નમૂનાનું દ્રાવણ/ KCl (સંતૃપ્ત) Hg_2Cl_2 / Hg

$$\underset{\text{મેમ્બ્રેઈન}}{LaF_3} \rightleftharpoons \underset{\text{મેમ્બ્રેઈન}}{La^{+3}} + \underset{\text{જલીય}}{3F^-}$$

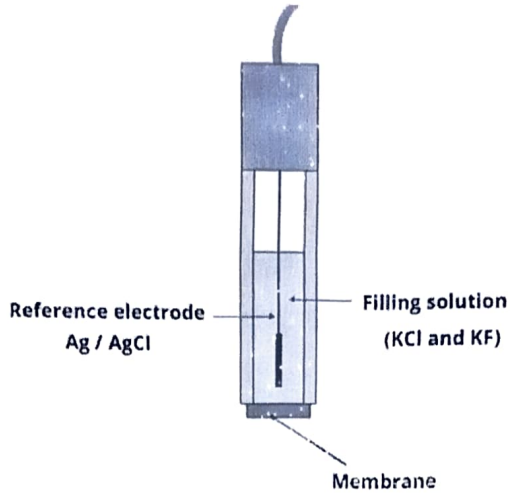
નર્ન્સ્ટ સ્વરૂપના સમીકરણમાં દર્શાવતાં.

$$E = K - \frac{0.059}{1}\log[F^-]_{\text{બાહ્ય}} \text{ , K = અચળાંક}$$

$$\therefore E = K - 0.059 \log[F^-]_{\text{બાહ્ય}}$$

બીજાં સામાન્ય એનાયનો કરતાં F^- આયન માટે તેની વૃત્તિયતા 1000 ગણી વધારે હોયછે 10^{-6} M સુધી F^- આયનનું માપન શકય બને છે. આનાથી ઓછી સાંદ્રતાએ LaF_3 નમૂનાના દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય બને છે. F^- આયનના માપનમાં OH^- આયન અંતરાયકારક- એનાયન છે. OH^- આયનની દ્રાવણમાં સાંદ્રતા F^- આયનની સાંદ્રતાના 1/10 માં ભાગ જેટલી હોય ત્યાં સુધી તે ફકત F^- આયનો માટે પ્રતિભાવ આપે છે એટલે કે $[OH^-] > [F^-]$ હોય ત્યારે F^- આયનનું માપન થઈ શકતું નથી. નીચાં pH ના મૂલ્યે F^- આયનનું HF માં રૂપાંતર થતાં આ ઇલેકટ્રોડ F^- આયન માટે સક્રિય રહેતો નથી. ઘણાં અદ્રાવ્ય સ્ફટીકમય ક્ષારો, કેટાયનો તથા એનાયનો ના વિનિમય માટે સારી વૃત્તિયતા ધરાવતાં હોય છે. પરંતુ તે જરૂરી વાહકતા ધરાવતાં ન હોવાથી ઉપયોગી મેમ્બ્રેઈન તરીકે આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડમાં વાપરી શકાતાં નથી. સિલ્વર ક્ષારો અથવા સલ્ફાઈડ ક્ષારોનું સિલ્વર સલ્ફાઈડ (Ag_2S) સાથેનું 1 : 1 મિશ્રણ બનાવી એક પાતળી ડીસ્ક

બનાવતાં તે સારાં વિદ્યુત વાહક બને છે. કારણ કે સલ્ફાઈડ આધાર પર સિલ્વર આયન ચલાયમાન હોય છે. આ રીતે AgBr / Ag_2s અથવા CuS/Ag_2S વાળા મેમ્બ્રેઈન બનાવતાં તે ફકત Br^- અથવા કયુપ્રિક આયન માટે ઉપયોગી ઇલેકટ્રોડ બને છે.



[4] ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડ- ગેસ વૃત્તિક- ઇલેકટ્રોડ :-

આ પ્રકારનાં ઇલેકટ્રોડ દ્રાવણમાં અથવા ગેસ ફેઈઝ માં રહેલા જુદા જુદાં વાયુઓની સાંદ્રતાના માપન માટે વપરાય છે. દા.ત. દ્રાવણમાં રહેલા SO_2 નું માપન આ ઇલેકટ્રોડ વડે થાય છે. અથવા બાઈ સલ્ફાઇટ ક્ષારની HCl એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા SO_2 નું પણ માપન શકય બને છે. ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડ રચના આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આવા પ્રકારના ઇલેકટ્રોડ ની ગેસ પ્રત્યેની વૃત્તિયતા, ઇલેકટ્રોડમાં આવેલ, ગેસ આરપાર પ્રસરે (પ્રસરણ પામે) તેવાં પ્રકારની મેમ્બ્રેઈનને આભારી છે. મેમ્બ્રેઈન, પાણી પ્રત્યે અપાર્પણ છિદ્રાળુ પ્લાસ્ટીક, (પોલીમર) ની બનેલી હોય છે, જે પાણીને તેના છિદ્રોમાં તથા મેબ્રેઇનની આરપાર પ્રસરતું અટકાવે છે. નમૂનામાં રહેલા ગેસ (વાયુઓ) મેમ્બ્રેઈનમાં પ્રસરી ઇલેકટ્રોડની અંદર આવેલા પ્રવાહી સ્તર સાથે સંતુલન સ્થાપે છે.

SO_2 બાહ્ય દ્રાવણ ⇌ SO_2 (g) (મેમ્બ્રેઈનના છિદ્રોમાં)

SO_2 (g) - મેમ્બ્રેઇનના છિદ્રોમાં SO_2 જલીય આંતરીક દ્રાવણ

મેમ્બ્રેઈન છિદ્રાળુ હોવાથી (અનેક છિદ્રો હોવાથી) તથા આંતરીક દ્રાવણનું કદ ઓછું હોવાથી આંતરીક અને બાહ્ય દ્રાવણો વચ્ચે ઝડપથી સંતુલન અવસ્થા સ્થપાય છે. ઇલેકટ્રોડની અંદર, ગેસ કોઇ પણ પદાર્થ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા સંયોજાઈ આયનો ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ આયનોનું ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડમાં આવેલા આયનવૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ વડે તેનું પરીક્ષણ થાય છે. pH મીટર ની માફક પોટેન્શિયોમેટ્રીક સાધન, આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ અને આંતરીક સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડ વચ્ચે ઉદ્ભવતા પોટેન્શિયલ તફાવત નું માપન કરે છે.

આ પ્રકારની ઇલેકટ્રોડ ની વર્તણૂક ને SO2 વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડની પ્રક્રિયા સરળ રીતે સમજાવી શકે છે. જયારે ઇલેકટ્રોડને 1ml જેટલા નમૂનાનાં દ્રાવણમાં મુકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાના દ્રાવણમાંથી ઉદભવતો

SO_2 ગેસ મેમ્બ્રેઇનમાંથી પ્રસરણ પામે છે. (પસાર થાય છે.) જેથી નમૂનાના દ્રાવણમા તથા ઇલેકટ્રોડના પ્રવાહી સ્તરમાં SO_2 નું સંકેદ્રણ એક સરખું થાય છે. SO, વાયુ પ્રવાહી સ્તરમાંના પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યૂરસ એસિડ બનાવે છે. સંતુલન પ્રક્રિયા નીચે મૂજબ છે.

$$SO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$$

આંતિરક ઇલેકટ્રોલાઈટ (વિદ્યુત વિભાજય) Na^+ HSO_3 વડે HSO_3^- આયનની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ H^+ આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતા H_2SO_3 ના આયનીકરણથી ઉત્પન્ન થતા SO_2 ની સાંદ્રતાના સપ્રમાણમાં હોય છે. ઇલેકટ્રોડ વૉલ્ટેજ E અને SO_2 ની સાંદ્રતા, પ્રવાહી ઇલેકટ્રોલાઈટ સ્તરમાં ઉદ્ભવતા સંતુલન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

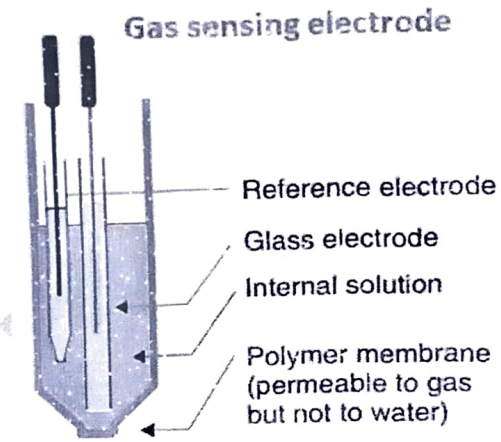
$$K_a = [H^+][HSO_3^-][SO_2]$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_a[SO_2]}{[HSO_3^-]} = K'[SO_2]$$ કારણકે $[HSO_3^-]$ અચળ રહે છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

$$E = \text{અચળાંક} + 0.059 \log[SO_2] + 0.059 \log K'$$

E વિરુધ્ધ log $[SO_2]$ નો આલેખ રેખીય આવે છે. તેનો ઢાળ 0.059 V છે. આ રીતે CO_2, NH_3, H_2S અને NO_2 માટેના ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડ તૈયાર મળે છે.



[5] એન્ઝાઈન મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ :-

દ્રાવણમાં જે પદાર્થનું પ્રમાણ શોધવાનું હોય તે પદાર્થની એન્ઝાઈમની હાજરીમાં પ્રક્રિયામાં થતાં કે નિપજ ઉત્પન્ન થાય એની સાંદ્રતા આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરિયાનું માપન આ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.

$$(NH_2)_2CO + H_2O \xrightarrow{\text{યુરેઈઝ}} 2NH_3 + CO_2$$

ઘણીવાર એમોનિયા અથવા CO_2 નું પ્રમાણ ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરેઈઝ એન્ઝાઈમ ધરાવતા એન્ઝાઈમ ઇલેકટ્રોડ વડે પોટેન્શિયોમિતીય પધ્ધતિ દ્વારા યુરિયાનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. કલીનીકલ વિશ્લેષણ પૃથક્કરણમાં નમૂનામાં અમુકમાં એન્ઝાઈમનું માપન જરૂરી બને

SO_2 ગેસ મેમ્બ્રેઈનમાંથી પ્રસરણ પામે છે. (પસાર થાય છે.) જેથી નમૂનાના દ્રાવણમા તથા ઇલેકટ્રોડના પ્રવાહી સ્તરમાં SO_2 નું સંકેદ્રણ એક સરખું થાય છે. SO, વાયુ પ્રવાહી સ્તરમાંના પાણી સાથે પ્રકિયા કરી સલ્ફ્યૂરસ એસિડ બનાવે છે. સંતુલન પ્રકિયા નીચે મૂજબ છે.

$$SO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$$

આંતિરક ઇલેકટ્રોલાઈટ (વિદ્યુત વિભાજય) Na^+ HSO_3 વડે HSO_3^- આયનની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ H^+ આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતા H_2SO_3 ના આયનીકરણથી ઉત્પન્ન થતા SO_2 ની સાંદ્રતાના સપ્રમાણમાં હોય છે. ઇલેકટ્રોડ વૉલ્ટેજ E અને SO_2 ની સાંદ્રતા, પ્રવાહી ઇલેકટ્રોલાઈટ સ્તરમાં ઉદ્ભવતા સંતુલન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

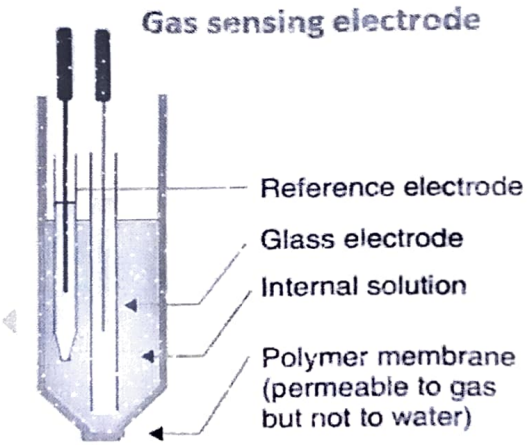
$$K_a = [H^+][HSO_3^-][SO_2]$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_a[SO_2]}{[HSO_3^-]} = K'[SO_2]$$ કારણકે $[HSO_3^-]$ અચળ રહે છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

$$E = \text{અચળાંક} + 0.059 \log[SO_2] + 0.059 \log K'$$

E વિરુધ્ધ log $[SO_2]$ નો આલેખ રેખીય આવે છે. તેનો ઢાળ 0.059 V છે. આ રીતે CO_2, NH_3, H_2S અને NO_2 માટેના ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડ તૈયાર મળે છે.



ન્ઝાઈન મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ :-

દ્રાવણમાં જે પદાર્થનું પ્રમાણ શોધવાનું હોય તે પદાર્થની એન્ઝાઈમની હાજરીમાં પ્રકિયામાં થતાં કે નિપજ ઉત્પન્ન થાય એની સાંદ્રતા આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરિયાનું માપન આ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.

$$(NH_2)_2CO + H_2O \xrightarrow{\text{યુરેઈઝ}} 2NH_3 + CO_2$$

ઘણીવાર એમોનિયા અથવા CO_2 નું પ્રમાણ ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરેઈઝ એન્ઝાઈમ ધરાવતા એન્ઝાઈમ ઇલેકટ્રોડ વડે પોટેન્શિયોમિતીય પધ્ધતિ દ્વારા યુરિયાનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. કલીનીકલ વિશ્લેષણ પૃથકકરણમાં નમૂનામાં અમુકમાં એન્ઝાઈમનું માપન જરૂરી બને

SO_2 ગેસ મેમ્બ્રેઈનમાંથી પ્રસરણ પામે છે. (પસાર થાય છે.) જેથી નમૂનાના દ્રાવણમા તથા ઇલેકટ્રોડના પ્રવાહી સ્તરમાં SO_2 નું સંકેન્દ્રણ એક સરખું થાય છે. SO, વાયુ પ્રવાહી સ્તરમાંના પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યૂરસ એસિડ બનાવે છે. સંતુલન પ્રક્રિયા નીચે મૂજબ છે.

$$SO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$$

આંતિરક ઇલેકટ્રોલાઈટ (વિદ્યુત વિભાજ્ય) Na^+ HSO_3 વડે HSO_3^- આયનની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડ H^+ આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતા H_2SO_3 ના આયનીકરણથી ઉત્પન્ન થતા SO_2 ની સાંદ્રતાના સપ્રમાણમાં હોય છે. ઇલેકટ્રોડ વૉલ્ટેજ E અને SO_2 ની સાંદ્રતા, પ્રવાહી ઇલેકટ્રોલાઈટ સ્તરમાં ઉદ્ભવતા સંતુલન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

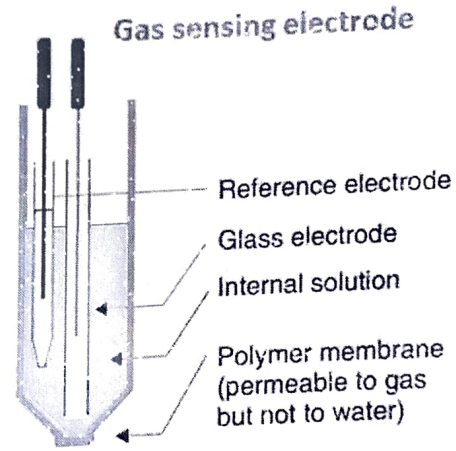
$$K_a = [H^+][HSO_3^-][SO_2]$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_a [SO_2]}{[HSO_3^-]} = K' [SO_2]$$ કારણકે $[HSO_3^-]$ અચળ રહે છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

$$E = \text{અચળાંક} + 0.059 \log[SO_2] + 0.059 \log K'$$

E વિરુધ્ધ log $[SO_2]$ નો આલેખ રેખીય આવે છે. તેનો ઢાળ 0.059 V છે. આ રીતે CO_2, NH_3, H_2S અને NO_2 માટેના ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડ તૈયાર મળે છે.



[5] એન્ઝાઈન મેમ્બ્રેઈન ઇલેકટ્રોડ :-

દ્રાવણમાં જે પદાર્થનું પ્રમાણ શોધવાનું હોય તે પદાર્થની એન્ઝાઈમની હાજરીમાં પ્રક્રિયામાં થતાં કે નિપજ ઉત્પન્ન થાય એની સાંદ્રતા આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરિયાનું માપન આ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.

$$(NH_2)_2CO + H_2O \xrightarrow{\text{યુરેઈઝ}} 2NH_3 + CO_2$$

ઘણીવાર એમોનિયા અથવા CO_2 નું પ્રમાણ ગેસ સેન્સીંગ ઇલેકટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરેઈઝ એન્ઝાઈમ ધરાવતા એન્ઝાઈમ ઇલેકટ્રોડ વડે પોટેન્શિયોમિતીય પધ્ધતિ દ્વારા યુરિયાનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. કલીનીકલ વિશ્લેષણ પૃથક્કરણમાં નમૂનામાં અમુકમાં એન્ઝાઈમનું માપન જરૂરી બને

છે. L-એમિનો એસિડનું માપન L-એમિનો એસિડ ઓકસીડેઇઝ એન્ઝાઈમ દ્વારા શોધી શકાય છે. ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ગ્લુકોઝ ઓકસીડેઇઝ એન્ઝાઈમ દ્વારા શોધી શકાય છે.

આ ઇલેકટ્રોડની રચના નીચે પ્રમાણે હોય છે.

કેટાયન વૃત્તિકની ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડની ફરતે (આજુબાજુ) આવેલા પાતળા જેલ સ્તરને યુરેઈઝ એન્ઝાઇમ વડે સંતૃપ્ત કરવામાં આવે છે. આ જેલ સ્તરને નાયલોનની નેટના આધારે સ્થિર રાખવામાં આવે છે. જયારે આ ઇલેકટ્રોડને, યુરિયા ધરાવતા નમૂનાના દ્રાવણમાં મુકવામાં આવે ત્યારે યુરિયાનું વિસ્તરણ જેલમાં થાય છે. ત્યાં યુરેઇઝ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં નીચેની પ્રક્રિયા થાય છે.

$$H_2N\,CO\,NH_2 + 2H_2O + H^+ \xrightarrow[7\,pH\text{ વાળું બફર}]{\text{યુરેઇઝ}} 2NH_4^+ + HCO_3^-$$

આથી ઉદભવતા ઇલેકટ્રોડ પોટેન્શિયલનું માપન કરવામાં આવે છે.

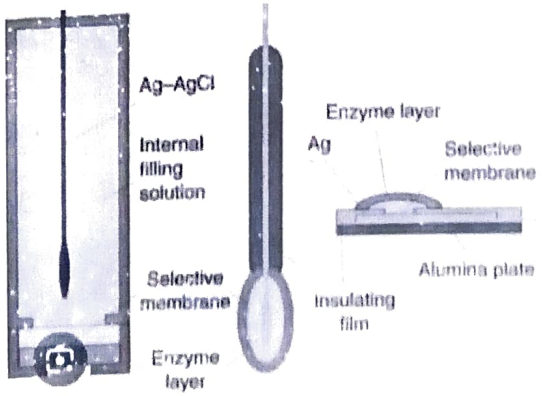
ગ્લાસ ઇલેકટ્રોડ H^+ આયન અને ઉદ્ભવતા NH_4^+ માટે પ્રતિભાવ આપે છે. પરંતુ યુરેઇઝની સાંદ્રતા તેમજ બીજાં પિરબળોને સ્થિર રાખતાં પોટેન્શિયલ ફકત log (યુરિયા) સાથે રેખીય સંબંધ ધરાવે છે. ગ્લુકોઝ ઓકસીડેઇઝ એન્ઝાઇમ ધરાવતા ગ્લુકોઝ ઇલેકટ્રોડથી બ્લડસીરમ અથવા પ્લાઝમામાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. ઔષધોમાં તેમજ પેનિસિલીનની બનાવટમાં આથવણ પ્રક્રિયા દરમિયાન પેનિસિલીનનું પ્રમાણ શોધવા પેનિસિલીનેઇઝ એન્ઝાઈમ ઇલેકટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે ઘણીવાર ઉત્પન્ન થતાં H_2O_2 ને દૂર કરવા માટે બીજો કેટાલેઝ એન્ઝાઈમ ઉમેરવામાં આવે છે. ઇલેકટ્રોડ પ્રતિભાવ નો સમય થોડી સેકન્ડ (30 થી 60) છે. નમૂનાનું કદ ઓછું હોય તો પણ ઘટકનું પદાર્થનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેકટ્રોડમાં આંતરીક સંદર્ભ દ્રાવણના કયા બે કાર્યો હોય છે?

૧. મેમ્બ્રેઇનની અંદરની સપાટી પરના પોટેન્શિયલનું નિયંત્રણ કરે છે.

૨. આંતરીક સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડના પોટેશ્યિલનું મૂલ્ય સ્થિર રાખે છે. (અચળ) રાખે છે.

ઉદાહરણ તરીકે NaF અને NaCl ધરાવતાં આંતરીક દ્રાવણમાં પ્રત્યેકની સાંદ્રતા 0.1 M હોય તો F^- આયનની સક્રિયતા LaF_3 મેમ્બ્રેઇનની આંતરીક સપાટીના પોટેન્શિયલનું નિયંત્રણ કરે છે. જ્યારે Cl^- આયનની સક્રિયતા અંદર આવેલા Ag/AgCl સંદર્ભ ઇલેકટ્રોડનું પોટેન્શિયલ અચળ રાખે છે.



Dr.B.K.Patel

❖ આયન વૃત્તિક ઈલેક્ટ્રોડના ઉપયોગો.(applications of Ion selective electrodes) :

- નમૂનાઓનું વિશ્લેષણ કરવા અને ચોક્કસ આયનોની પ્રવૃત્તિ નક્કી કરવા માટે ક્લિનિકલ પ્રયોગશાળાઓમાં લોન-સિલેક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોડ્સનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે, પરોક્ષ આઇએસઇ (ISE) નો ઉપયોગ સેલના નમૂનામાં રહેલા કુલ પ્લાઝ્મા ને માપવા માટે થાય છે જે અત્યંત પાતળો હોય છે.
- દ્રાવણમાં H+ આયનોની હાજરીના આધારે દ્રાવણના pHની ગણતરી કરવા માટે pH મીટરમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.
- આપણે તેનો ઉપયોગ ક્લોરાઇડ આયન, કેલ્શિયમ આયન, કાર્બોનેટ આયન અને આવા ઘણા વધુ આયનો જેવા વિવિધ આયનોના વિશ્લેષણ માટે પણ કરી શકીએ છીએ.
- લોન-સિલેક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોડ્સ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં દવાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- આપણે તેનો ઉપયોગ ખોરાકમાં હાજર પોટેશિયમની માત્રાને માપવા માટે કરી શકીએ છીએ.
- સોડિયમ આયન-પસંદગીયુક્ત ઇલેક્ટ્રોડ ખાદ્ય પદાર્થના ક્ષારના પ્રમાણને માપી શકે છે.

1. પર્યાવરણની જાળવણી માટે :

- પાણીની ગુણવત્તાનું વિશ્લેષણ: જળ સ્ત્રોતોમાં પ્રદૂષકોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ISE મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં ફ્લોરાઇડ, ક્લોરાઇડ, સાઇનાઇડ, એમોનિયા અને સંપૂર્ણ કઠોરતા (કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ)ને માપવાનો સમાવેશ થાય છે.
- જમીનનું પરીક્ષણ: તે જમીનની રચનાનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને અશુદ્ધિઓને શોધવામાં મદદ કરે છે.

2. બાયોમેડિકલ એન્ડ ક્લિનિકલ એનાલિસિસ:

- લોહી અને સીરમ વિશ્લેષણ: આઇએસઇનો ઉપયોગ લોહી અને સીરમના નમૂનાઓમાં સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ અને ક્લોરાઇડ જેવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને માપવા માટે થાય છે.
- ડ્રગ વિશ્લેષણ: તેઓ ફાર્માસ્યુટિકલ ફોર્મ્યુલેશન્સમાં ચોક્કસ દવાઓની સાંદ્રતા નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

3. ખાદ્ય અને કૃષિક્ષેત્ર:

- ખાદ્ય સુરક્ષા: આઇએસઇનો ઉપયોગ ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં આયનોની સાંદ્રતા માપવા માટે થાય છે, જે સુરક્ષા અને ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરે છે. તેના ઉદાહરણોમાં દૂધ અને ડેરી પેદાશોમાં ફ્લોરાઇડનું માપન અને માંસ અને માછલીમાં નાઇટ્રાઇટ/નાઇટ્રેટનો સમાવેશ થાય છે.
- ખાતરનું વિશ્લેષણ: ખાતરમાં એમોનિયમનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.
- કૃષિમાં જમીનનું વિશ્લેષણ: આઇએસઇનો ઉપયોગ પાકના શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન માટે જમીનમાં પોષક તત્વોની માત્રાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થઈ શકે છે.

Dr. D.K.Patel

4. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં:

- સેમીકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ: આઇએસઇનો ઉપયોગ સેમીકન્ડક્ટર એચિંગ સોલ્યુશન્સમાં ફ્લોરાઇડ આયન સાંદ્રતા માપવા માટે થાય છે.
- પેપર ઉદ્યોગ: તે કાગળના ઉત્પાદનમાં સોડિયમ, કેલ્શિયમ, ચાંદી, સલ્ફાઇડ અને ક્લોરાઇડના પ્રમાણને માપી શકે છે.
- મેટલર્જી અને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ: આઇએસઇ ધાતુ અને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયાઓમાં કોપર, કેડમિયમ, સાઇનાઇડ, ફ્લોરાઇડ, ફ્લોરોબોરેટ, નાઇટ્રેટ અને એમોનિયમનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

5. અન્ય ઉપયોગિતા:

- સોલ્ટ મીટર: આઇએસઇનો ઉપયોગ ખાદ્યપદાર્થો અને રેડી-મિક્સ્ડ કોંક્રિટ એગ્રીગેટ માટે મીઠાના મીટરમાં થાય છે.
- પોટેન્ટિયોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન્સ: પોટેન્ટિઓમેટ્રિક ટાઇટ્રેશનમાં તેનો એન્ડપોઇન્ટ ડિટેક્ટર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- સંશોધન: આયન વર્તણૂક અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવા માટે વિવિધ સંશોધન ક્ષેત્રોમાં ISE મૂલ્યવાન સાધનો છે.

Dr.B.K.Patel